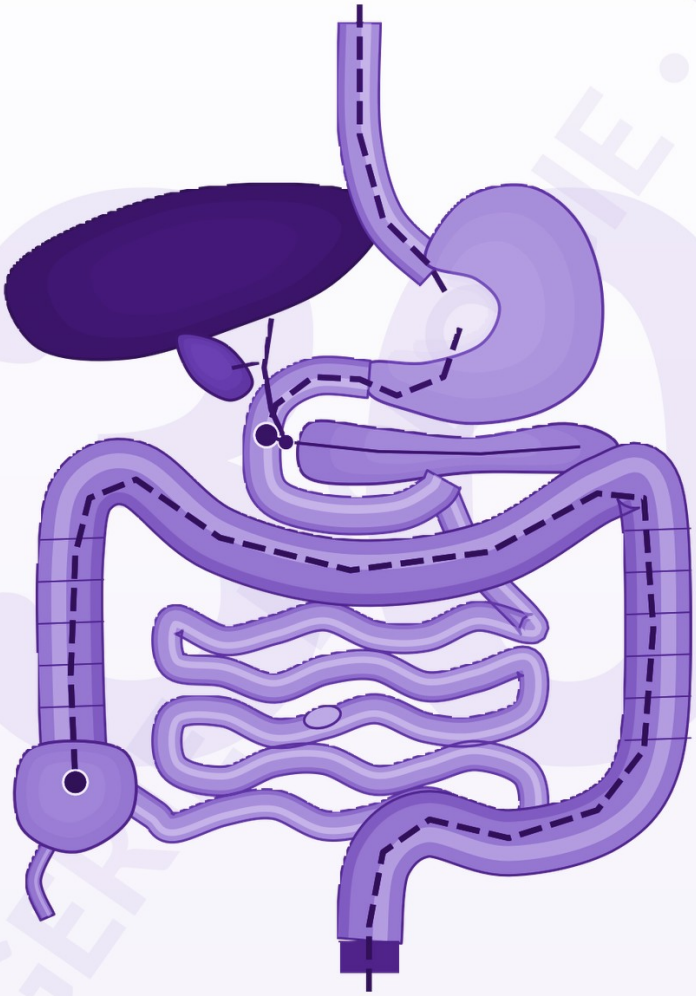


ANNALES · CHAPITRE 30

Examens paracliniques

Imagerie médicale (radiographie, échographie, scanner, IRM, scintigraphie, TEP), explorations à enregistrement graphique (ECG, EEG, EMG), examens biologiques et bilan nutritionnel, examens d'anatomocytopathologie

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 30 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. R., 52 ans, une hémochromatose génétique : de la ferritine à la biopsie, puis aux saignées 6
S2 – Une boulangerie industrielle : l'asthme professionnel de M. T., des explorations respiratoires à la prévention 11
S3 – Les plateaux « à jeun » : préparer les patients aux examens en restauration hospitalière 17
Partie II – Les corrigés détaillés 23
Corrigé S1 – M. R., 52 ans, une hémochromatose génétique : de la ferritine à la biopsie, puis aux saignées 24
Corrigé S2 – Une boulangerie industrielle : l'asthme professionnel de M. T., des explorations respiratoires à la prévention 30
Corrigé S3 – Les plateaux « à jeun » : préparer les patients aux examens en restauration hospitalière 36
Grille d'auto-évaluation 43

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 30

Examens paracliniques – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (comptes rendus de consultation et d'examens, bilans biologiques, tracé d'électrocardiogramme, courbes de spirométrie et de débit expiratoire de pointe, résultats d'explorations allergologiques, données d'une enquête en entreprise, planning d'examens et menus d'une cuisine hospitalière), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (hémochromatose génétique HFE, de la biologie à la biopsie et aux saignées ; asthme professionnel du boulanger dans une boulangerie industrielle ; préparations alimentaires et jeûnes avant les examens en restauration collective hospitalière) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres. Tous les documents médicaux et toutes les données d'entreprise sont des **cas fictifs**. Les valeurs de référence, les formules et les seuils sont ceux du cours du chapitre 30.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. R., 52 ans, une hémochromatose génétique : de la ferritine à la biopsie, puis aux saignées	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Une boulangerie industrielle : l'asthme professionnel de M. T., des explorations respiratoires à la prévention	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Les plateaux « à jeun » : préparer les patients aux examens en restauration hospitalière	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les examens paracliniques sont rarement interrogés pour eux-mêmes : ils fournissent les **documents** du sujet (bilan biologique, compte rendu d'imagerie ou d'anatomopathologie, tracé d'ECG, spirogramme, courbe d'HGPO). On attend du candidat qu'il **classe** l'examen dans sa famille (imagerie, enregistrement graphique, biologie, anatomocytopathologie), qu'il en **explique le principe** en quelques lignes exactes (rayons X, ultrasons, champ magnétique, traceur radioactif, différence de potentiel, réaction immunologique, coloration) et qu'il **interprète** les résultats en les comparant aux valeurs de référence.

Les **calculs** sont presque toujours présents : coefficient de saturation de la transferrine, fréquence cardiaque sur un tracé, rapport de Tiffeneau et pourcentage de la valeur prédite, gain de VEMS après bronchodilatateur, variabilité du débit expiratoire de pointe, conversions de masse et d'unités, teneur en fibres d'un menu, prévalences et rapports de prévalences. Chaque calcul est posé (formule, application numérique, résultat avec unité) puis **commenté**.

Le diététicien est concerné à deux titres : il **lit** les examens pour adapter la prise en charge nutritionnelle (dénutrition, diabète, surcharge en fer, obésité et asthme) et il **prépare** les patients et la restauration aux examens (jeûnes, régime pauvre en fibres, éviction d'aliments, collations après examen, patient diabétique ou dénutri à jeun). Les questions de **phase pré-analytique** (jeûne, heure du prélèvement, recueil des urines de 24 h, arrêt d'un médicament) sont fréquentes et rapportent des points faciles.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. R., 52 ans, une hémochromatose génétique : de la ferritine à la biopsie, puis aux saignées

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le service d'**hépato-gastro-entérologie** d'un centre hospitalier, qui comporte un hôpital de jour où sont réalisées les **saignées thérapeutiques**. **M. Patrick R., 52 ans**, agriculteur, vous est adressé par l'hépatologue : une **hémochromatose génétique** vient d'être diagnostiquée et les saignées vont commencer. Le patient a lu sur internet qu'il devait « supprimer la viande rouge et les légumes verts » et il ne comprend pas le rôle des nombreux examens qu'il a passés. Vous préparez la consultation à partir de son dossier.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du compte rendu de consultation d'hépatologie (cas fictif)

Motif : **hyperferritinémie** découverte par le médecin traitant lors d'un bilan d'**asthénie** évoluant depuis deux ans.

Antécédents : aucun antécédent personnel notable. Père décédé à 61 ans d'une **cirrhose**, attribuée à l'alcool. Un frère de 48 ans et une sœur de 55 ans, en bonne santé apparente. Marié, deux enfants de 22 et 19 ans. Consommation d'alcool : environ **3 verres standard par jour** (vin et bière). Pas de tabac. Aucun traitement ; prend depuis 6 mois un complément « tonus » contenant de la **vitamine C** (500 mg/j).

Examen clinique : poids 78 kg ; taille 1,76 m. Peau grisâtre et pigmentée (**mélanodermie**). **Arthralgies** des deuxième et troisième articulations métacarpo-phalangiennes des deux mains (« poignée de main douloureuse »). Foie débordant de trois travers de doigt sous le rebord costal, ferme et indolore (**hépatomégalie**). Rate non palpable. Pouls irrégulier ; le patient signale des **palpitations** depuis quelques semaines.

Examens réalisés : bilan biologique (document 2) ; **génotypage HFE** : **C282Y/C282Y** (homozygotie) ; **IRM hépatique** et **élastométrie** impulsionnelle ; **ponction-biopsie hépatique** transpariétale (document 3) ; **ECG** (document 4) ; **échocardiographie** transthoracique : ventricule gauche de taille normale, **FEVG 58 %** (normale ≥ 50 %), pas de valvulopathie.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan biologique (prélèvement à 8 h, à jeun)

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Fer sérique	41 µmol/L	10 à 30 µmol/L
Transferrine	1,9 g/L	2 à 4 g/L
Ferritine	1 250 µg/L	homme : 30 à 300 µg/L
CRP	2 mg/L	< 5 mg/L
ASAT ; ALAT	62 UI/L ; 88 UI/L	< 40 UI/L ; < 45 UI/L
GGT	75 UI/L	< 55 UI/L
Hémoglobine ; VGM	14,8 g/dL ; 96 fL	13 à 17 g/dL ; 80 à 100 fL
Plaquettes	210 G/L	150 à 400 G/L
Albuminémie	41 g/L	35 à 50 g/L
Glycémie à jeun	1,36 g/L (1,34 g/L il y a 15 jours)	0,70 à 1,10 g/L
HbA1c	6,8 %	4 à 6 %

Rappel : **CST** (coefficient de saturation de la transferrine, en %) = fer sérique (µmol/L) / [transferrine (g/L) × 25] × 100 ; 1 g de transferrine fixe au maximum environ 25 µmol de fer.

DOCUMENTS

Document 3 – Comptes rendus d'IRM hépatique et d'anatomopathologie (cas fictif)

IRM hépatique (sans injection) : foie augmenté de volume, en **hyposignal** marqué sur les séquences pondérées T2 : le foie apparaît nettement plus sombre que les muscles paravertébraux. Rate de signal **normal**. Pancréas en hyposignal modéré. **Concentration hépatique en fer** (CHF) estimée à **210 µmol/g de foie sec** (normale < 36 µmol/g). **Élastométrie** impulsionnelle (mesure de la dureté du foie par ultrasons) : 9,8 kPa, en faveur d'une fibrose significative.

Biopsie hépatique : fragment de 22 mm, fixé dans le **formol** tamponné, inclus en **paraffine**. Coloration **HES** : architecture conservée ; **fibrose** portale avec quelques septums fibreux (stade F2 de METAVIR) ; pas de nodule de régénération (pas de cirrhose) ; stéatose minime. Coloration de **Perls** : nombreux **grains bleus** d'hémosidérine dans le cytoplasme des **hépatocytes**, plus abondants autour des espaces portes et décroissant vers les veines centrolobulaires ; cellules de Kupffer peu chargées. **Conclusion** : surcharge en fer hépatocytaire massive, à prédominance périportale, compatible avec une hémochromatose génétique ; fibrose F2.

DOCUMENTS

Document 4 – Électrocardiogramme de M. R. (dérivation DII)



Figure 30.1 – *ECG de M. R., dérivation DII : 25 mm/s, 10 mm/mV ; la flèche rouge délimite 6 secondes*

DOCUMENTS

Document 5 – Repères pour la prise en charge (HAS, 2005)

Stades de l'hémochromatose HFE : **stade 0** : génotype homozygote sans anomalie biologique ; **stade 1** : CST > 45 %, ferritine normale ; **stade 2** : CST > 45 % et ferritine élevée (> 300 µg/L chez l'homme, > 200 µg/L chez la femme), sans manifestation clinique ; **stade 3** : en plus, atteintes altérant la qualité de vie (asthénie, impuissance, arthropathie) ; **stade 4** : en plus, atteintes engageant le pronostic vital (cirrhose et risque de carcinome hépatocellulaire, diabète, atteinte cardiaque). La **biopsie hépatique** est indiquée pour rechercher une fibrose sévère lorsque la ferritine dépasse 1 000 µg/L, ou en cas d'hépatomégalie ou d'élévation des transaminases.

Saignées d'induction : 7 mL de sang par kg de poids corporel, **sans dépasser 550 mL**, une fois par semaine ; hémoglobine contrôlée avant chaque saignée : saignée reportée ou espacée si l'hémoglobine est **inférieure à 11 g/dL** ; objectif : **ferritine ≤ 50 µg/L**. **Entretien** : une saignée tous les 2 à 4 mois, pour maintenir la ferritine ≤ 50 µg/L.

Ordres de grandeur : 1 g d'hémoglobine contient 3,4 mg de fer ; une baisse de la ferritine de 1 µg/L correspond à environ 8 mg de fer de réserve mobilisés ; le fer absorbé par l'intestin est d'environ 1 à 2 mg/j chez l'adulte en bonne santé, et de 3 à 4 mg/j dans l'hémochromatose ; le plasma contient environ 70 g/L de protéines et représente environ 56 % du volume sanguin.

DOCUMENTS

Document 6 – Évolution sous saignées hebdomadaires

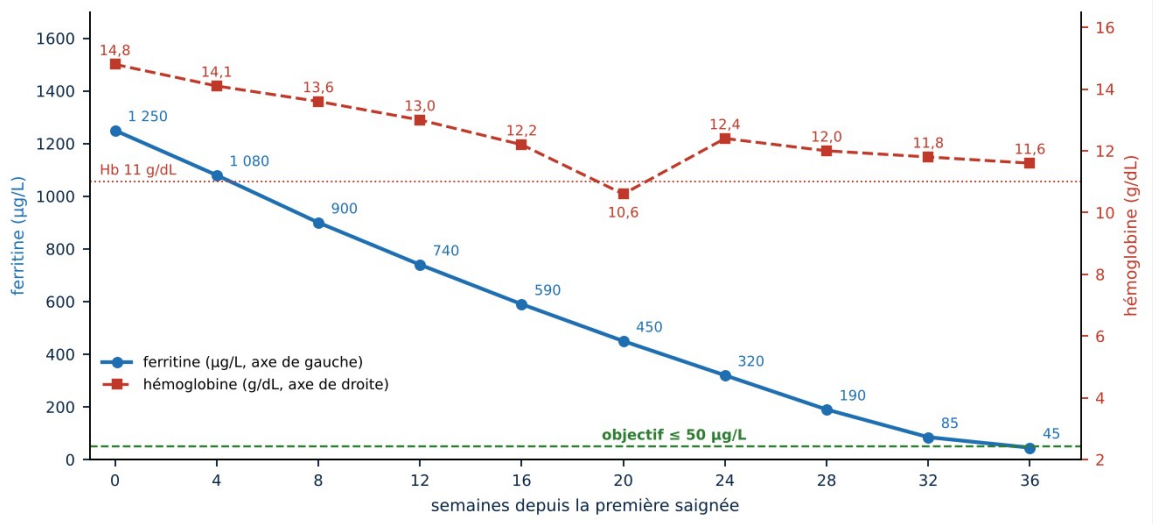


Figure 30.2 – *Ferritine et hémoglobine de M. R. pendant les saignées d'induction (une saignée par semaine ; contrôle toutes les 4 semaines)*

Travail à faire

Partie 1 – Le diagnostic biologique (15 points)

1. Classez les examens cités dans les documents 1 à 4 dans les quatre familles d'examens paracliniques et indiquez, pour chaque famille, ce qu'elle apporte au diagnostic de M. R. *(4 pts)*

2. Précisez les conditions de prélèvement du bilan martial (phase pré-analytique) et justifiez-les. Identifiez dans le document 1 un facteur qui aurait pu fausser le fer sérique. *(3 pts)*

3. Calculez le CST de M. R. Interprétez l'ensemble de son bilan martial en le comparant aux profils biologiques de la carence martiale et de l'inflammation. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi une ferritine élevée ne suffit pas à affirmer une surcharge en fer. Citez trois autres causes d'hyperferritinémie et montrez comment le CST et la CRP aident à les distinguer. *(4 pts)*

Partie 2 – Génétique, imagerie et anatomopathologie (15 points)

5. Expliquez la signification du génotype C282Y/C282Y, le mécanisme qui conduit à la surcharge en fer (hepcidine, ferroportine) et le mode de transmission. À l'aide d'un échiquier de croisement, indiquez le risque pour les enfants et la fratrie de M. R., et la conduite à tenir pour eux. *(5 pts)*

6. Expliquez le principe de l'IRM et pourquoi le foie de M. R. apparaît « noir » alors que sa rate est normale. Donnez deux avantages de l'IRM par rapport à la biopsie et deux contre-indications à vérifier avant l'examen chez ce patient. *(4 pts)*

7. Justifiez l'indication de la biopsie hépatique. Décrivez les étapes techniques qui conduisent du fragment prélevé à la lame observée au microscope, expliquez le principe de la coloration de Perls et interprétez le compte rendu. *(6 pts)*

Partie 3 – Le retentissement sur les organes (14 points)

8. À partir du document 4, calculez la fréquence cardiaque avec la méthode adaptée et identifiez le trouble du rythme en justifiant. Expliquez le lien possible avec la maladie et l'intérêt de l'échocardiographie. *(5 pts)*

9. Montrez que M. R. est diabétique et expliquez le mécanisme de ce diabète. Expliquez pourquoi l'HbA1c risque de sous-estimer l'équilibre glycémique pendant les saignées et proposez un autre moyen de suivi. *(5 pts)*

10. Déterminez le stade de l'hémochromatose de M. R. selon la HAS (2005) en justifiant, et expliquez pourquoi le diagnostic précoce change le pronostic. *(4 pts)*

Partie 4 – Le traitement et les conseils alimentaires (16 points)

11. Calculez le volume de chaque saignée, la masse de fer retirée par saignée, la masse de fer à retirer pour atteindre l'objectif et le nombre de saignées nécessaires. Comparez avec le document 6. *(5 pts)*

12. Analysez le document 6 : vitesse de baisse de la ferritine, événement de la semaine 20 et conduite tenue, fin de la phase d'induction. Estimez la quantité de protéines perdue à chaque saignée et déduisez-en une conséquence diététique. *(5 pts)*

13. En comparant le fer retiré par les saignées au fer absorbé par l'alimentation, montrez qu'un régime pauvre en fer n'est pas nécessaire. Rédigez les conseils alimentaires que vous donnez à M. R., en répondant à ce qu'il a lu sur internet. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Une boulangerie industrielle : l'asthme professionnel de M. T., des explorations respiratoires à la prévention

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans l'**équipe pluridisciplinaire d'un service de prévention et de santé au travail** (SPST), aux côtés du médecin du travail, de l'infirmier(ère) de santé au travail et d'un technicien en prévention. Le service suit une **boulangerie industrielle** de 120 salariés qui fabrique des pains et des viennoiseries surgelés. Le médecin du travail vient de confirmer un **asthme professionnel** chez **M. Kevin T., 34 ans**, et il vous associe à deux actions : préparer avec l'équipe un plan de prévention pour l'entreprise et recevoir M. T. en consultation diététique. Vous disposez de son dossier et des résultats d'une enquête menée dans l'entreprise.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical en santé au travail de M. T. (cas fictif)

Poste : opérateur de pesée et de pétrissage depuis 6 ans, en horaires fixes du matin (5 h à 13 h). Il vide à la main des sacs de farine de 25 kg dans la trémie du pétrin et ajoute un **améliorant de panification en poudre** qui contient de l'**α-amylase fongique** (enzyme produite par *Aspergillus oryzae*). Il ne porte pas de masque de façon régulière.

Antécédents : eczéma dans l'enfance ; pas de tabac. **Histoire** : depuis 2 ans, **rhinorrhée**, éternuements, prurit nasal et larmoiement au travail ; depuis 6 mois, toux sèche, **sifflements** et **dyspnée** en fin de poste et la nuit ; amélioration nette le week-end et pendant les congés. Utilise un **bronchodilatateur** inhalé (salbutamol) prescrit par son médecin traitant, 4 à 6 fois par jour les jours de travail.

Examen : poids 98 kg ; taille 1,78 m ; quelques sibilants à l'auscultation en fin de poste. Signale un **pyrosis** et des régurgitations acides la nuit. **Alimentation** déclarée : café sucré au lever (4 h 15), deux viennoiseries de l'entreprise à la pause de 8 h 30, repas principal copieux à 14 h, grignotage l'après-midi devant la télévision, dîner à 21 h 30, coucher à 22 h ; deux sodas par jour.

DOCUMENTS

Document 2 – Spirométrie au cabinet de santé au travail (un lundi, en début de poste)

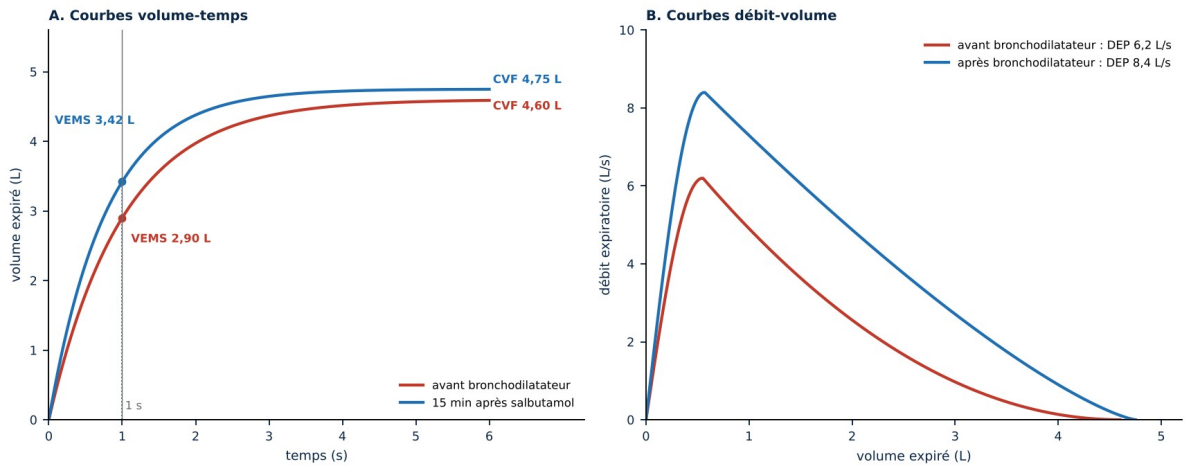


Figure 30.3 – *Spirométrie de M. T. avant puis 15 minutes après l'inhalation de 400 µg de salbutamol*

Paramètre	Valeur théorique	Avant salbutamol	Après salbutamol
CVF (L)	4,85	4,60	4,75
VEMS (L)	3,90	2,90	3,42
DEP (L/s)	9,3	6,2	8,4

Repères (cours et GINA) : trouble ventilatoire **obstructif** si VEMS/CVF < 0,70 ; **réversibilité significative** si le VEMS augmente d'au moins **12 % et 200 mL** après bronchodilatateur.

DOCUMENTS

Document 3 – Débits expiratoires de pointe (DEP) mesurés par M. T. pendant 3 semaines

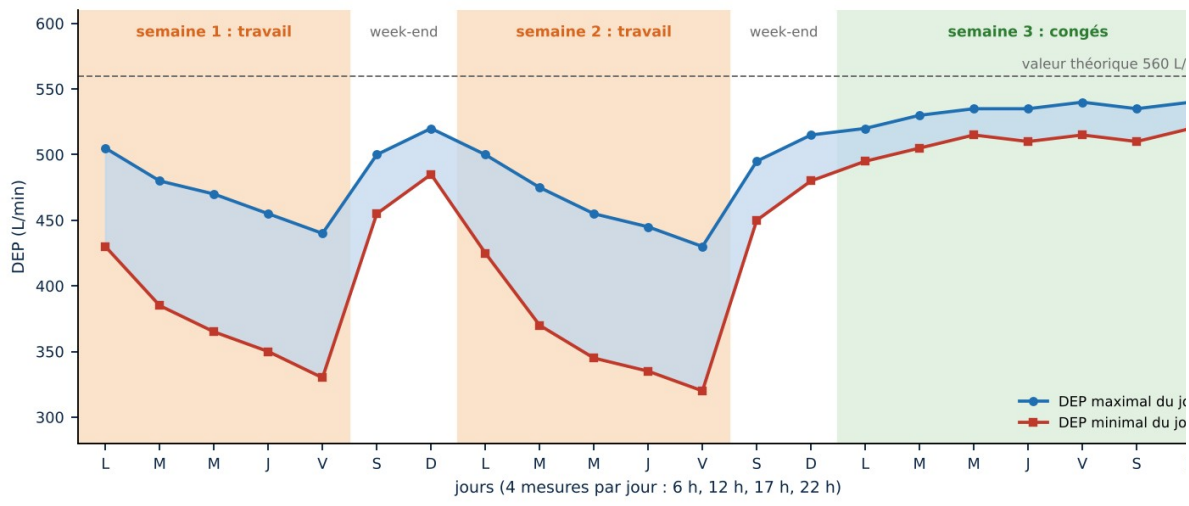


Figure 30.4 – *DEP maximal et minimal de chaque jour (4 mesures par jour avec un débitmètre de pointe, meilleure de trois expirations à chaque fois)*

Jour	6 h	12 h	17 h	22 h
Mercredi, semaine 2 (travail)	455	400	345	370
Mercredi, semaine 3 (congés)	515	535	530	520

Valeurs en L/min. **Variabilité diurne** (%) = (DEP maximal du jour − DEP minimal du jour) / moyenne de ces deux valeurs × 100. Chez l'adulte, une variabilité diurne moyenne **supérieure à 10 %** est en faveur d'un asthme (GINA, 2024).

DOCUMENTS

Document 4 – Explorations allergologiques de M. T.

Prick-tests cutanés (lecture à 15 minutes, diamètre de la papule) : témoin négatif (solvant) : 0 mm ; témoin positif (histamine) : 6 mm ; farine de blé : 8 mm ; farine de seigle : 6 mm ; α-amylase fongique : 5 mm ; acarien *Dermatophagoides pteronyssinus* : 4 mm ; pollens de graminées : 0 mm. Un prick-test est positif si la papule mesure **au moins 3 mm** de plus que le témoin négatif.

Dosage sanguin	Résultat	Classe
IgE totales	310 kUI/L (normale < 100)	–
IgE spécifiques farine de blé	9,6 kUA/L	à déterminer
IgE spécifiques farine de seigle	5,1 kUA/L	à déterminer
IgE spécifiques α-amylase	2,4 kUA/L	à déterminer
IgE spécifiques oméga-5-gliadine	< 0,10 kUA/L	à déterminer
IgE spécifiques acarien	1,2 kUA/L	à déterminer

Classes des IgE spécifiques : classe 0 : < 0,35 kUA/L ; classe 1 : 0,35 à 0,70 ; classe 2 : 0,70 à 3,5 ; classe 3 : 3,5 à 17,5 ; classe 4 : 17,5 à 50 ; classe 5 : 50 à 100 ; classe 6 : > 100 kUA/L. L'oméga-5-gliadine est une protéine du blé dont les IgE spécifiques sont associées aux **allergies alimentaires** graves au blé de l'adulte, notamment déclenchées par l'effort.

DOCUMENTS

Document 5 – Enquête menée dans l'entreprise (données fictives)

Secteur	Salariés	Salariés ayant des symptômes respiratoires rythmés par le travail	Poussières inhalables (mg/m³, moyenne sur 8 h)
Pesée et pétrissage	24	7	3,8
Façonnage et cuisson	52	6	1,2
Conditionnement et expédition	44	1	0,15

Enquête transversale par questionnaire auprès de tous les salariés présents un jour donné ; prélèvements individuels de poussières sur une journée de travail. Pratiques observées : sacs vidés à la main dans la trémie, fleurage (farine jetée à la main sur le plan de travail et les pâtons), pétrins ouverts mis en route à grande vitesse, nettoyage au balai et à la soufflette à air comprimé, masques jetables disponibles mais peu portés.

Travail à faire

Partie 1 – Les explorations fonctionnelles respiratoires (16 points)

1. Définissez la spirométrie, le VEMS, la CVF, le rapport de Tiffeneau et le DEP. Indiquez à quelle famille d'examens paracliniques appartient la spirométrie et deux conditions de sa bonne réalisation. *(3 pts)*

2. À partir du document 2, calculez le rapport de Tiffeneau avant et après salbutamol, le VEMS en pourcentage de la valeur théorique, puis le gain de VEMS en millilitres et en pourcentage. Concluez sur le type de trouble ventilatoire et sur sa réversibilité. *(6 pts)*

3. Décrivez les courbes débit-volume du document 2 et reliez leur forme aux mécanismes de l'obstruction bronchique dans l'asthme. Expliquez pourquoi l'obstruction diminue davantage le VEMS que la CVF. *(4 pts)*

4. Expliquez le mode d'action du salbutamol et l'intérêt du test de réversibilité pour distinguer l'asthme de la bronchopneumopathie chronique obstructive. *(3 pts)*

Partie 2 – Le lien avec le travail et l'allergie (16 points)

5. Calculez la variabilité diurne du DEP pour les deux journées du document 3. Analysez l'ensemble des trois semaines et concluez sur le lien entre l'asthme et le travail. *(6 pts)*

6. Expliquez le principe des prick-tests et le mécanisme de l'hypersensibilité immédiate. Complétez la colonne « classe » du document 4, interprétez l'ensemble des résultats et distinguez « sensibilisation » et « allergie ». *(6 pts)*

7. Expliquez pourquoi la rhinite a précédé l'asthme et quel examen apporterait la preuve formelle du rôle d'un agent professionnel. Indiquez le cadre de reconnaissance de cette maladie. *(4 pts)*

Partie 3 – La prévention dans l'entreprise (14 points)

8. À partir du document 5, calculez la prévalence des symptômes dans chaque secteur et le rapport des prévalences entre le secteur le plus exposé et le moins exposé. Interprétez en lien avec les mesures de poussières et citez deux limites de cette enquête. *(5 pts)*

9. Proposez un plan de prévention pour l'entreprise, en classant les mesures selon les principes généraux de prévention (de la suppression du risque à la protection individuelle), et précisez la place des examens paracliniques dans la surveillance des salariés. *(5 pts)*

10. Justifiez la recommandation d'éviction complète de l'exposition pour M. T. et expliquez pourquoi le port d'un masque ne suffit pas. Indiquez les conséquences pour son emploi. *(4 pts)*

Partie 4 – Le conseil diététique (14 points)

11. M. T. vous demande s'il doit arrêter de manger du pain et des pâtes. Répondez-lui en expliquant la différence entre une allergie respiratoire professionnelle et une allergie alimentaire, à l'aide du document 4. *(4 pts)*

12. Calculez l'IMC de M. T. Expliquez les liens entre l'obésité, le reflux gastro-œsophagien et l'asthme, en vous appuyant sur la physiologie respiratoire, et chiffrez un objectif de perte de poids réaliste. *(5 pts)*

13. Proposez à M. T. une organisation de sa journée alimentaire adaptée à ses horaires de travail (5 h à 13 h), avec des conseils pour limiter le reflux nocturne et pour remplacer les viennoiseries de la pause. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Les plateaux « à jeun » : préparer les patients aux examens en restauration hospitalière

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un centre hospitalier dont l'**unité centrale de production** prépare chaque jour 900 repas. Vous êtes rattaché(e) au pôle de **médecine digestive** (hospitalisation complète de 32 lits et hôpital de jour). Au cours du dernier trimestre, plusieurs incidents ont été signalés : deux coloscopies à refaire pour préparation insuffisante, une TEP reportée, une hypoglycémie chez une patiente diabétique à jeun, un test respiratoire faussement négatif. La cadre de santé vous demande de revoir les **protocoles de préparation alimentaire aux examens** et la liaison entre la cuisine et les services. Vous partez du planning des examens d'un jeudi.

DOCUMENTS

Document 1 – Patients ayant un examen programmé (cas fictifs)

Patient	Examen et horaire	Informations utiles
Mme A., 66 ans	coloscopie sous anesthésie générale, jeudi 9 h	test immunologique de recherche de sang dans les selles positif ; diabète de type 2 traité par metformine, insuline basale (glargine, 24 U à 21 h) et insuline rapide aux repas
M. B., 59 ans	TEP au ^{18}F-FDG, jeudi 10 h 30 (injection)	lymphome, bilan d'extension ; nutrition entérale nocturne par sonde nasogastrique : 1 000 mL d'un mélange à 1,5 kcal/mL, de 20 h à 6 h, à débit constant
Mme C., 48 ans	dosage du 5-HIAA dans les urines de 24 h, du mercredi 8 h au jeudi 8 h	bouffées de chaleur du visage (flushs) et diarrhée ; nodules hépatiques au scanner
M. D., 41 ans	test respiratoire à l'urée marquée au ^{13}C, jeudi 8 h 30	douleurs épigastriques ; ésoméprazole (inhibiteur de la pompe à protons) 40 mg/j depuis 3 semaines, toujours en cours
Mme E., 31 ans	HGPO à 75 g de glucose, jeudi 8 h (hôpital de jour)	enceinte de 26 semaines d'aménorrhée ; IMC avant la grossesse 32 kg/m^2 ; dit avoir supprimé le pain, les féculents et les fruits depuis 10 jours « pour ne pas grossir » (environ 60 g de glucides par jour)
Mme F., 84 ans	fibroscopie œso-gastro-duodénale mercredi 14 h ; échographie abdominale jeudi 11 h	dénutrition sévère : 45 kg, 1,57 m ; anémie ferriprive à explorer

DOCUMENTS

Document 2 – Extrait du protocole de l'établissement

Coloscopie : de J−3 à J−1 midi, **régime pauvre en fibres** (objectif : moins de 10 g de fibres par jour). Sont exclus : légumes crus ; légumes verts riches en fibres (haricots verts, poireaux, choux, épinards) ; légumes secs ; pains et céréales complets ou de campagne ; fruits crus à peau, à pépins ou à graines (kiwi, fraise, framboise, raisin, figue) ; fruits secs et oléagineux ; confitures à grains. Sont autorisés : pain blanc, pain de mie, biscottes ; pâtes, riz et semoule blancs ; pommes de terre sans peau ; bouillons ; carottes cuites ; compotes et fruits cuits sans peau ; viandes, poissons, œufs, jambon ; laitages sans morceaux, fromages ; matières grasses ; sucre, miel, gelées. J−1 au soir : **liquides clairs** seulement (eau, thé, café sans lait, bouillon filtré, jus de pomme sans pulpe, eau sucrée), premier litre de solution de macrogol à 19 h ; J à 5 h : second litre ; liquides clairs autorisés jusqu'à 2 h avant l'anesthésie.

TEP au ^{18}F-FDG : jeûne d'au moins 6 h (eau autorisée) ; pas d'effort physique la veille ; glycémie capillaire contrôlée avant l'injection : examen reporté si elle dépasse 2,00 g/L. **Test respiratoire à l'urée ^{13}C** : jeûne de 6 h ; arrêt des antibiotiques depuis 4 semaines et des inhibiteurs de la pompe à protons depuis 2 semaines. **Fibroscopie** : jeûne de 6 h pour les solides et de 2 h pour les liquides clairs. **Échographie abdominale** : jeûne de 6 h. **HGPO** : jeûne de 8 à 12 h ; alimentation non restrictive en glucides (au moins 150 g par jour) les 3 jours précédents ; 75 g de glucose anhydre dans 250 à 300 mL d'eau. **5-HIAA urinaire** : éviter pendant les 2 à 3 jours précédents et pendant le recueil les aliments riches en sérotonine (banane, ananas, avocat, kiwi, noix, tomate, prune).

DOCUMENTS

Document 3 – Menu servi à Mme A. à J−2 et teneur en fibres des aliments

Repas	Menu (portions servies)
Petit déjeuner	café au lait ; pain de mie blanc 60 g ; beurre ; confiture de fraises 20 g
Déjeuner	salade de tomates 100 g ; filet de poulet 120 g ; riz blanc 200 g ; haricots verts 150 g ; yaourt nature ; kiwi 100 g
Dîner	potage de légumes mixé 250 g ; jambon blanc 50 g ; pâtes blanches 200 g ; compote de pommes 100 g ; pain de campagne 50 g

Aliment (cuit s'il y a lieu)	Fibres (g/100 g)	Aliment (cuit s'il y a lieu)	Fibres (g/100 g)
pain de mie blanc	3,0	potage de légumes mixé	0,8
baguette (pain blanc)	2,7	bouillon aux vermicelles	0,3
pain de campagne	4,5	pâtes blanches	1,8
confiture de fraises	1,0	riz blanc	0,4
tomate crue	1,2	carottes cuites	2,5
haricots verts	3,0	compote de pommes	1,4
kiwi	3,0	viandes, œufs, laitages, miel	0

Valeurs arrondies, d'après une table de composition des aliments.

DOCUMENTS

Document 4 – Mme A. : traitement reçu et glycémies capillaires autour de la coloscopie

J–1 : metformine 1 000 mg à 8 h et à 20 h ; insuline rapide 6 U à 12 h (déjeuner pauvre en fibres) et **6 U à 19 h** avant le « dîner » de liquides clairs (bouillon 250 mL, jus de pomme 200 mL) et le premier litre de macrogol ; **glargine 24 U à 21 h** (dose habituelle). **J** : second litre de macrogol à 5 h ; à 7 h 30, sueurs, tremblements, palpitations, glycémie capillaire 0,62 g/L ; l'infirmière donne 15 g de sucre dissous dans de l'eau ; contrôle à 7 h 50. Coloscopie de 9 h à 10 h 15 : préparation colique de bonne qualité, un polype de 8 mm retiré. Collation à 11 h 30, déjeuner à 12 h 30.

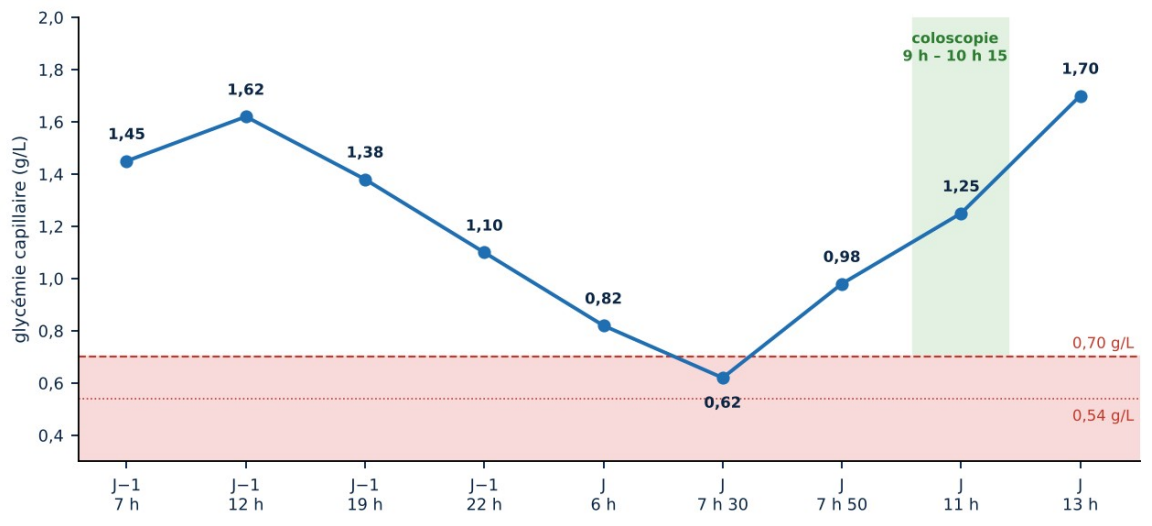


Figure 30.5 – *Glycémies capillaires de Mme A. la veille (J–1) et le jour (J) de la coloscopie ; zone rose : glycémie inférieure à 0,70 g/L*

DOCUMENTS

Document 5 – Menus servis à Mme C. mardi et mercredi

Jour	Petit déjeuner	Déjeuner	Dîner
Mardi	thé ; pain, beurre ; yaourt	avocat vinaigrette ; rôti de porc, petits pois ; fromage ; ananas	salade de tomates ; omelette, pommes de terre sautées ; compote de prunes
Mercredi	café au lait ; pain, beurre, miel ; banane	carottes râpées ; poisson, riz ; fromage blanc ; kiwi	potage de légumes ; poulet, haricots verts ; salade verte aux noix ; poire

DOCUMENTS

Document 6 – Repères nutritionnels

Personne âgée dénutrie (HAS, 2021) : énergie **30 à 40 kcal/kg/j** ; protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j**. Plateaux enrichis du service : petit déjeuner enrichi : **400 kcal et 15 g de protéines** ; déjeuner enrichi : **600 kcal et 25 g de protéines** ; un CNO hyperénergétique et hyperprotidique : 300 kcal et 20 g de protéines. **Glucose** : formule brute $C_6H_{12}O_6$ (M = 180,16 g/mol) ; la pharmacie fournit du **glucose monohydraté** $C_6H_{12}O_6$, H_2O (M = 198,17 g/mol). **Diabète gestationnel** (CNGOF, 2010, critères IADPSG) : glycémie à jeun ≥ 0,92 g/L, ou ≥ 1,80 g/L 1 h après 75 g de glucose, ou ≥ 1,53 g/L à 2 h ; **une seule valeur** suffit.

Travail à faire

Partie 1 – Comprendre les préparations (16 points)

1. Présentez, dans un tableau, les six examens du document 1 : famille d'examens paracliniques, ce que l'examen recherche chez le patient, préparation alimentaire exigée. *(4 pts)*

2. Expliquez le principe de la TEP au ^{18}F-FDG et justifiez chacune des conditions du protocole (jeûne, absence d'effort, contrôle de la glycémie). *(4 pts)*

3. Écrivez la réaction catalysée par l'uréase d'*Helicobacter pylori* et expliquez le principe du test respiratoire à l'urée ^{13}C. Justifiez la préparation et décidez de la conduite à tenir pour M. D. *(4 pts)*

4. Présentez la voie de formation du 5-HIAA à partir du tryptophane et expliquez l'intérêt de son dosage chez Mme C. Relevez dans le document 5 les aliments à exclure, décrivez la réalisation correcte du recueil des urines de 24 h et indiquez le risque nutritionnel propre à sa maladie. *(4 pts)*

Partie 2 – La coloscopie de Mme A., patiente diabétique (16 points)

5. Expliquez pourquoi un régime pauvre en fibres est prescrit avant la coloscopie. Calculez la teneur en fibres du menu du document 3 et relevez les aliments non conformes au protocole. *(5 pts)*

6. Proposez un menu corrigé pour la même journée, conforme au protocole, en vérifiant par le calcul qu'il apporte moins de 10 g de fibres. *(4 pts)*

7. Analysez le document 4 : identifiez et qualifiez l'épisode de 7 h 30, expliquez ses causes et justifiez la conduite tenue par l'infirmière, compte tenu de l'anesthésie prévue. *(4 pts)*

8. Proposez les éléments d'un protocole pour le patient diabétique à jeun avant un examen. *(3 pts)*

Partie 3 – L'HGPO de Mme E. (14 points)

9. Calculez la masse de glucose monohydraté à peser pour l'HGPO de Mme E. et décrivez le déroulement du test. *(3 pts)*

10. Les résultats de Mme E. sont : glycémie à jeun 0,89 g/L ; à 1 h : 1,86 g/L ; à 2 h : 1,49 g/L. Interprétez-les et expliquez l'intérêt du dépistage chez cette patiente. *(4 pts)*

11. Discutez la validité du résultat compte tenu de l'alimentation de Mme E. les jours précédents, en expliquant le mécanisme physiologique. Indiquez la conduite à tenir et donnez les principes de son alimentation si le diabète gestationnel est confirmé. *(7 pts)*

Partie 4 – Organiser la restauration autour des examens (14 points)

12. M. B. : calculez l'énergie perdue si la nutrition entérale est arrêtée à l'heure imposée par le protocole et proposez une organisation qui l'évite. Expliquez pourquoi la TEP précédente a été reportée après un café sucré et des biscuits servis à 8 h, et indiquez une précaution à prendre après l'examen. *(4 pts)*

13. Mme F. : calculez son IMC et le déficit d'apports provoqué par les deux jeûnes prévus, comparez-le à ses besoins, puis proposez une organisation des examens et des repas qui limite ce déficit, en justifiant l'ordre des examens. *(4 pts)*

14. Rédigez la procédure de liaison entre l'unité centrale de production et les services pour les repas liés aux examens, et proposez trois indicateurs pour en suivre la qualité. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. R., 52 ans, une hémochromatose génétique : de la ferritine à la biopsie, puis aux saignées

Question	Points
1. Classez les examens cités dans les documents 1 à 4 dans les quatre familles d'examens pa…	4
2. Précisez les conditions de prélèvement du bilan martial (phase pré-analytique) et justif…	3
3. Calculez le CST de M. R. Interprétez l'ensemble de son bilan martial en le comparant aux…	4
4. Expliquez pourquoi une ferritine élevée ne suffit pas à affirmer une surcharge en fer. C…	4
5. Expliquez la signification du génotype C282Y/C282Y, le mécanisme qui conduit à la surcha…	5
6. Expliquez le principe de l'IRM et pourquoi le foie de M. R. apparaît « noir » alors que …	4
7. Justifiez l'indication de la biopsie hépatique. Décrivez les étapes techniques qui condu…	6
8. À partir du document 4, calculez la fréquence cardiaque avec la méthode adaptée et ident…	5
9. Montrez que M. R. est diabétique et expliquez le mécanisme de ce diabète. Expliquez pour…	5
10. Déterminez le stade de l'hémochromatose de M. R. selon la HAS (2005) en justifiant, et e…	4
11. Calculez le volume de chaque saignée, la masse de fer retirée par saignée, la masse de f…	5
12. Analysez le document 6 : vitesse de baisse de la ferritine, événement de la semaine 20 e…	5
13. En comparant le fer retiré par les saignées au fer absorbé par l'alimentation, montrez q…	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– le classement exact des examens dans les quatre familles et l'explication, en quelques lignes justes, du principe de chaque examen utilisé (biologie, génotypage, IRM, anatomopathologie avec la coloration de Perls, ECG, échocardiographie)

– des calculs posés avec leurs unités (CST, fréquence cardiaque sur un rythme irrégulier, volume de saignée, masse de fer, nombre de saignées, protéines perdues) et commentés en les comparant aux valeurs de référence et au document 6

– un raisonnement physiopathologique reliant le défaut d'hepcidine à la surcharge des hépatocytes, du pancréas et du cœur, et au stade HAS 2005

– des conseils diététiques exacts et nuancés : pas de régime pauvre en fer, mais arrêt des compléments de vitamine C et de fer, réduction de l'alcool, prise en charge du diabète et organisation des repas autour des saignées

Question 1 *(4 pts)*

Biologie : bilan martial (fer, transferrine, CST, ferritine), CRP, transaminases et GGT, hémogramme, albuminémie, glycémie et HbA1c, et **biologie moléculaire** (génotypage HFE). Elle

montre la surcharge en fer (CST et ferritine), en confirme la cause génétique et en mesure le retentissement (cytolyse hépatique, diabète).

Imagerie : IRM hépatique (forme et volume du foie, **quantification du fer** sans irradiation), élastométrie (dureté du foie par ultrasons : fibrose), échocardiographie (ultrasons : taille et fonction du cœur). Elle évalue la surcharge et ses conséquences de façon non invasive.

Enregistrement graphique : ECG (activité électrique du cœur en fonction du temps) : il identifie le trouble du rythme responsable des palpitations.

Anatomocytopathologie : biopsie hépatique avec colorations HES et Perls : elle montre où se trouve le fer (hépatocytes, prédominance périportale) et mesure la **fibrose** (stade F2, pas de cirrhose), ce qui conditionne la surveillance.

Barème : 1 pt par famille correctement remplie et justifiée.

Question 2 *(3 pts)*

Conditions : prélèvement le **matin**, **à jeun** (8 à 12 heures), sur un tube sans anticoagulant ou héparine selon le laboratoire, **sans hémolyse** et sans garrot prolongé, à distance d'une prise de fer ou d'un épisode infectieux. **Justifications** : le fer sérique a un **rythme nycthéméral** (plus élevé le matin) et augmente après un repas ou un complément riche en fer : le CST serait faussement élevé ; l'hémolyse libère le fer des hématies ; l'inflammation abaisse le fer et la transferrine et élève la ferritine. Un CST > 45 % se confirme sur un second prélèvement.

Facteur de confusion : le complément de **vitamine C** (500 mg/j) augmente l'absorption du fer non héminique et peut élever le fer sérique ; il doit être arrêté (il est aussi déconseillé dans la maladie). On accepte l'alcool, qui augmente le fer sérique et la ferritine.

Barème : 2 pts conditions justifiées ; 1 pt facteur de confusion.

Question 3 *(4 pts)*

CST = 41 / (1,9 × 25) × 100 = 41 / 47,5 × 100 = **86 %** (valeurs usuelles 20 à 40 % ; seuil d'alerte 45 %).

Interprétation : fer sérique élevé (41 µmol/L), transferrine normale basse (1,9 g/L), CST très élevé et ferritine très élevée (1 250 µg/L, plus de 4 fois la limite supérieure), CRP normale : c'est le profil d'une **surcharge en fer**. Dans la **carence martiale**, la ferritine est basse (< 30 µg/L), le fer sérique bas, la transferrine élevée et le CST bas (< 20 %). Dans l'**inflammation**, la ferritine est élevée (protéine de l'inflammation) mais le fer sérique, la transferrine et le CST sont bas, et la CRP est élevée. Ici, l'hémoglobine et le VGM normaux écartent une anémie.

Barème : 1 pt calcul ; 1,5 pt interprétation ; 1,5 pt comparaison aux deux profils.

Question 4 *(4 pts)*

La ferritine reflète les **réserves** en fer, mais c'est aussi une **protéine positive de la réaction inflammatoire** et une protéine libérée par les cellules lésées : elle peut s'élever sans aucune surcharge. **Autres causes** : **inflammation** et infection (CRP élevée) ; **consommation excessive d'alcool** ; **syndrome métabolique** (hépatosidérose dysmétabolique : surpoids, stéatose) ; **cytolyse** hépatique ou musculaire ; hémolyse ; certaines hémopathies.

Distinction : dans ces situations, le **CST est normal** (ou bas en cas d'inflammation) et la **CRP** est élevée en cas d'inflammation. Une hyperferritinémie **avec CST > 45 %** oriente vers une surcharge en fer d'origine génétique, confirmée par le génotypage. Chez M. R., l'alcool peut majorer la ferritine, mais le CST à 86 % et la CRP normale imposent de rechercher l'hémochromatose.

Barème : 1 pt rôle de la ferritine ; 1,5 pt trois causes ; 1,5 pt rôle du CST et de la CRP.

Question 5 *(5 pts)*

Génotype : la mutation **C282Y** du gène **HFE** (bras court du chromosome 6) est une mutation faux-sens : à la position 282 de la protéine HFE, une **cystéine** (C) est remplacée par une **tyrosine** (Y). La cystéine forme un pont disulfure indispensable à la liaison de HFE à la β2-microglobuline : la protéine n'atteint plus la membrane cellulaire. M. R. porte la mutation sur ses **deux** allèles (homozygote).

Mécanisme : HFE participe à la détection du fer par l'hépatocyte ; sans HFE fonctionnelle, le foie produit **trop peu d'hepcidine**. L'hepcidine provoque normalement la dégradation de la **ferroportine**, le seul exportateur de fer des entérocytes et des macrophages. Sans frein, l'entérocyte exporte trop de fer vers le sang et les macrophages libèrent leur fer : le **CST s'élève**, la transferrine saturée ne suffit plus, le fer non lié à la transferrine pénètre dans les cellules **parenchymateuses** (hépatocytes, cellules pancréatiques, cardiomyocytes, glandes endocrines, peau) où il produit des radicaux libres (fibrose, destruction cellulaire).

Transmission autosomique récessive. Si l'épouse ne porte pas la mutation (génotype +/+, avec + l'allèle normal), l'échiquier ne contient qu'une case possible : gamètes du père : C282Y ; gamètes de la mère : + ; enfants : **C282Y/+** dans 100 % des cas : **hétérozygotes**, porteurs sains qui ne développent pas la maladie. Pour la **fratrie** (parents probablement hétérozygotes tous les deux) : échiquier C282Y et + × C282Y et + : 1/4 C282Y/C282Y, 1/2 C282Y/+, 1/4 +/+ : chaque frère ou sœur a **1 risque sur 4** d'être homozygote.

Conduite : informer M. R. qu'il doit prévenir sa famille ; proposer aux apparentés majeurs du premier degré (frère, sœur, enfants) un **génotypage HFE** avec CST et ferritine ; génotyper l'épouse pour préciser le risque des enfants. La pénétrance est incomplète et plus tardive chez la femme (pertes menstruelles et grossesses).

Barème : 1 pt génotype ; 1,5 pt mécanisme ; 1,5 pt échiquiers et risques ; 1 pt conduite à tenir.

Question 6 *(4 pts)*

Principe : le patient est placé dans un **champ magnétique** intense qui aligne les **protons** des noyaux d'hydrogène (eau, graisses) ; une onde de **radiofréquence** les écarte de cet alignement ; en revenant à l'équilibre (relaxation, temps T1 et T2), ils émettent un signal recueilli par des antennes et transformé en image. Il n'y a **pas de rayonnement ionisant**.

Foie noir : le fer est une substance paramagnétique qui **raccourcit le T2** des tissus qui le contiennent : le foie surchargé perd son signal (hyposignal) et paraît noir. Dans l'hémochromatose HFE, le fer s'accumule dans les **cellules parenchymateuses** (hépatocytes, pancréas) et non dans les macrophages, qui au contraire se vident de leur fer : la **rate**, riche en macrophages, garde un signal normal. Dans une surcharge d'origine transfusionnelle, le fer se dépose d'abord dans les macrophages et la rate est noire.

Avantages (deux parmi) : non invasif, sans risque de saignement ; **quantification** de la concentration hépatique en fer (210 µmol/g, près de 6 fois la normale) ; explore aussi le pancréas et peut explorer le cœur ; répétable pour le suivi. **Contre-indications à vérifier** : stimulateur cardiaque ou défibrillateur non compatible IRM, **corps étranger métallique**, en particulier un éclat métallique dans l'œil (métier d'agriculteur, meulage, soudure), clips vasculaires anciens, neurostimulateur ; claustrophobie (précaution).

Barème : 1 pt principe ; 1,5 pt foie noir et rate normale ; 0,75 pt avantages ; 0,75 pt contre-indications.

Question 7 *(6 pts)*

Indication : selon la HAS (2005), la biopsie est indiquée si la ferritine dépasse **1 000 µg/L**, ou en cas d'**hépatomégalie** ou d'**élévation des transaminases** : M. R. réunit les trois critères. Elle recherche une **fibrose sévère ou une cirrhose**, qui augmente le risque de carcinome hépatocellulaire et impose une surveillance spécifique.

Étapes techniques : 1. **fixation** immédiate dans le formol tamponné (bloque l'autolyse et conserve la morphologie) ; 2. examen macroscopique (taille du fragment : 22 mm) ; 3. **inclusion en paraffine** après déshydratation dans des bains d'alcool et éclaircissement ; 4. **coupes** de 3 à 5 µm au microtome, étalées sur lames ; 5. déparaffinage puis **coloration** : HES (noyaux bleu-violet, cytoplasmes roses, collagène jaune), coloration de Perls ; 6. lecture au microscope et compte rendu.

Coloration de Perls : le ferrocyanure de potassium, en milieu acide, réagit avec le **fer ferrique** (Fe^{3+}) des dépôts d'hémosidérine et forme un précipité de **bleu de Prusse** (ferrocyanure ferrique) : le fer apparaît en grains bleus, ce qui permet de voir où il se dépose et d'en apprécier la quantité.

Interprétation : fer dans les **hépatocytes**, avec un **gradient** décroissant de l'espace porte vers la veine centrolobulaire (le fer arrive par la veine porte et se dépose d'abord dans la zone périportale), cellules de Kupffer peu chargées : aspect typique d'une hémochromatose génétique. La **fibrose F2** (fibrose portale avec quelques septums), sans nodule de régénération, signifie qu'il n'y a pas de cirrhose : la fibrose peut régresser après la déplétion en fer.

Barème : 1 pt indication ; 2 pts étapes techniques ; 1,5 pt coloration de Perls ; 1,5 pt interprétation.

Question 8 *(5 pts)*

Fréquence : le rythme est **irrégulier** ; on ne peut pas utiliser un seul intervalle RR. On compte les complexes QRS sur **6 secondes** (30 cm de papier à 25 mm/s ; ici 150 mm entre les repères) : **11 QRS**, soit 11 × 10 = **110 /min** : tachycardie (> 100 /min).

Trouble du rythme : intervalles RR **irrégulièrement irréguliers**, **absence d'onde P** avant les QRS, ligne de base trémulante (ondulations irrégulières), QRS fins : **fibrillation atriale** (FA). Les oreillettes ont une activité électrique désorganisée ; le nœud atrioventriculaire laisse passer une partie des influx au hasard.

Lien avec la maladie : le fer se dépose dans les **cardiomyocytes** et dans le tissu de conduction ; il favorise les troubles du rythme (FA surtout) et, à un stade plus avancé, une **cardiomyopathie** avec insuffisance cardiaque. L'alcool (3 verres par jour) est un facteur favorisant supplémentaire. L'**échocardiographie** (ultrasons) mesure la taille des cavités et la **fraction d'éjection** : FEVG normale (58 %), pas de dilatation : pas de cardiomyopathie installée. Elle recherche aussi un thrombus dans l'oreillette ; la FA expose aux embolies (AVC) et fait discuter un anticoagulant.

Barème : 1,5 pt fréquence avec la méthode des 6 s ; 1,5 pt FA justifiée ; 2 pts lien avec la surcharge et rôle de l'échocardiographie.

Question 9 *(5 pts)*

Diagnostic : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à **deux reprises** (1,34 puis 1,36 g/L) : **diabète** (critère OMS) ; l'HbA1c à 6,8 % (≥ 6,5 %) est concordante.

Mécanisme : le fer se dépose dans le **pancréas** (hyposignal à l'IRM) ; il détruit progressivement les **cellules β** des îlots de Langerhans par stress oxydant : la sécrétion d'insuline diminue. La

surcharge hépatique et la fibrose augmentent l'**insulinorésistance** hépatique. C'est le « diabète bronzé » des descriptions anciennes (diabète et mélanodermie).

HbA1c pendant les saignées : l'HbA1c dépend de la glycémie **et** de la durée de vie des hématies. Chaque saignée retire des hématies et stimule l'érythropoïèse : la population d'hématies est plus **jeune** ; elles ont été exposées moins longtemps au glucose et sont moins glyquées. L'HbA1c est donc **faussement basse** pendant la phase d'induction. **Suivi** : glycémies capillaires (autosurveillance) ou mesure continue du glucose, glycémies à jeun ; on peut aussi doser la **fructosamine** (protéines sériques glyquées, reflet des 2 à 3 dernières semaines).

Barème : 1 pt diagnostic ; 2 pts mécanisme ; 2 pts HbA1c faussement basse et alternative.

Question 10 *(4 pts)*

Stade 4 : CST > 45 % et ferritine élevée (stade 2), avec des atteintes qui altèrent la qualité de vie (**asthénie**, **arthropathie** des métacarpo-phalangiennes : stade 3) **et** des atteintes qui engagent le pronostic (**diabète**, atteinte **hépatique** avec fibrose F2 et cytolyse, **trouble du rythme cardiaque**) : le stade 4 est retenu dès qu'une de ces atteintes est présente.

Diagnostic précoce : aux stades 1 à 2, les saignées empêchent l'accumulation du fer et l'apparition des lésions : l'espérance de vie est normale. Au stade 4, certaines lésions sont irréversibles (diabète, arthropathie, cirrhose et risque de cancer du foie). Le dépistage familial et la recherche d'un CST élevé devant une asthénie ou des arthralgies inexpliquées permettent de traiter avant ces complications.

Barème : 2 pts stade justifié ; 2 pts intérêt du diagnostic précoce.

Question 11 *(5 pts)*

Volume de chaque saignée : 7 mL/kg × 78 kg = **546 mL**, inférieur au plafond de 550 mL : on retire environ **545 mL**.

Fer retiré par saignée : hémoglobine 14,8 g/dL = 148 g/L ; 148 × 0,546 = 80,8 g d'hémoglobine ; 80,8 × 3,4 = **275 mg de fer** environ.

Fer à retirer : la ferritine doit passer de 1 250 à 50 µg/L, soit une baisse de 1 200 µg/L ; 1 200 × 8 = **9 600 mg**, soit environ **9,6 g** de fer.

Nombre de saignées : 9 600 / 275 ≈ **35 saignées**, soit environ **35 semaines** (8 mois) à raison d'une par semaine. **Comparaison** : le document 6 montre que l'objectif est atteint à la semaine 36, en tenant compte d'une saignée reportée : le calcul est cohérent. En pratique, l'hémoglobine baisse un peu au fil des saignées, chaque saignée retire un peu moins de fer, et le nombre réel est souvent légèrement supérieur.

Barème : 1 pt volume ; 1,5 pt fer par saignée ; 1 pt fer à retirer ; 1,5 pt nombre de saignées et comparaison.

Question 12 *(5 pts)*

Vitesse : la ferritine baisse de façon presque linéaire, de 1 250 à 45 µg/L en 36 semaines, soit environ (1 250 – 45) / 36 ≈ **33 µg/L par semaine** : environ 33 × 8 ≈ 270 mg de fer par semaine, ce qui correspond au fer d'une saignée.

Semaine 20 : l'hémoglobine est descendue à **10,6 g/dL**, sous le seuil de 11 g/dL : la saignée est **reportée** (ou espacée) pour laisser la moelle reconstituer les hématies ; l'hémoglobine remonte à 12,4 g/dL à la semaine 24 et les saignées reprennent. Une anémie trop marquée provoquerait asthénie, malaises et essoufflement. **Fin de l'induction** : à la semaine 36, la ferritine atteint **45**

µg/L (≤ 50 µg/L) : la phase d'induction s'arrête et l'entretien commence (une saignée tous les 2 à 4 mois, ferritine contrôlée).

Protéines perdues : hémoglobine : 80,8 g ; plasma : 0,546 × 0,56 ≈ 0,31 L × 70 g/L ≈ 21 g ; total ≈ **100 g de protéines** par saignée, soit environ 14 g par jour en moyenne pendant l'induction. **Conséquence** : l'apport protéique doit être **suffisant** (au moins 1 g/kg/j, soit environ 80 g/j pour M. R.), avec des protéines de bonne qualité à chaque repas, et le poids doit être surveillé. Les apports en **folates** et en **vitamine B12**, nécessaires à la production des nouvelles hématies, doivent aussi être couverts.

Barème : 1,5 pt vitesse ; 2 pts semaine 20 et fin de l'induction ; 1,5 pt protéines et conséquence diététique.

Question 13 *(6 pts)*

Comparaison : M. R. absorbe 3 à 4 mg de fer par jour au lieu de 1 à 2, soit un excès d'environ **2 mg/j**, environ **60 mg par mois**. Une seule saignée retire **275 mg**, et l'induction en retire plus de **1 g par mois**. Un régime pauvre en fer, très contraignant, réduirait au mieux l'absorption de 1 à 2 mg/j (30 à 60 mg par mois) : moins de l'effet d'une seule saignée. En entretien, une saignée tous les 3 mois (275 mg) compense à elle seule l'excès absorbé (environ 2 mg × 90 jours = 180 mg). **Un régime pauvre en fer n'est donc pas nécessaire** (HAS, 2005) ; il exposerait à des déséquilibres alimentaires.

Réponse à M. R. : il n'est pas utile de supprimer la viande rouge : elle apporte des protéines nécessaires pour compenser les pertes des saignées ; il est raisonnable d'en garder une consommation modérée et de ne pas consommer d'abats en grande quantité. Il ne faut surtout pas supprimer les légumes verts : leur fer est peu absorbé et ils apportent des fibres, des folates (utiles à la fabrication des hématies) et des vitamines ; ils sont aussi indispensables à l'équilibre glycémique.

Conseils : arrêter le **complément de vitamine C** et ne prendre **aucun complément de fer** ni multivitamine contenant du fer ; éviter les céréales et aliments **enrichis en fer** ; **réduire fortement l'alcool**, idéalement l'arrêter en raison de la fibrose, du diabète et de la FA (l'alcool favorise l'absorption du fer et aggrave les lésions du foie) ; éviter les **coquillages crus** (risque d'infection grave par certaines bactéries qui profitent du fer) ; boire du thé au cours des repas est possible (il diminue un peu l'absorption du fer non héminique) sans être une obligation. **Diabète** : trois repas réguliers, féculents complets en quantité adaptée à chaque repas, fruits entiers plutôt que jus, boissons sucrées supprimées, activité physique. **Autour des saignées** : ne pas venir à jeun ; prendre un repas léger et boire environ 500 mL d'eau avant la saignée ; une collation et une boisson sont servies après, pour limiter le risque de malaise.

Barème : 2 pts comparaison chiffrée et conclusion ; 1 pt réponse aux idées reçues ; 3 pts conseils exacts et adaptés (vitamine C et fer, alcool, diabète, organisation autour des saignées).

Corrigé S2 – Une boulangerie industrielle : l'asthme professionnel de M. T., des explorations respiratoires à la prévention

Question	Points
1. Définissez la spirométrie, le VEMS, la CVF, le rapport de Tiffeneau et le DEP. Indiquez …	3
2. À partir du document 2, calculez le rapport de Tiffeneau avant et après salbutamol, le V…	6
3. Décrivez les courbes débit-volume du document 2 et reliez leur forme aux mécanismes de l…	4
4. Expliquez le mode d'action du salbutamol et l'intérêt du test de réversibilité pour dist…	3
5. Calculez la variabilité diurne du DEP pour les deux journées du document 3. Analysez l'e…	6
6. Expliquez le principe des prick-tests et le mécanisme de l'hypersensibilité immédiate. C…	6
7. Expliquez pourquoi la rhinite a précédé l'asthme et quel examen apporterait la preuve fo…	4
8. À partir du document 5, calculez la prévalence des symptômes dans chaque secteur et le r…	5
9. Proposez un plan de prévention pour l'entreprise, en classant les mesures selon les prin…	5
10. Justifiez la recommandation d'éviction complète de l'exposition pour M. T. et expliquez …	4
11. M. T. vous demande s'il doit arrêter de manger du pain et des pâtes. Répondez-lui en exp…	4
12. Calculez l'IMC de M. T. Expliquez les liens entre l'obésité, le reflux gastro-œsophagien…	5
13. Proposez à M. T. une organisation de sa journée alimentaire adaptée à ses horaires de tr…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des définitions exactes des paramètres de la spirométrie et du DEP, des calculs posés (Tiffeneau, pourcentage de la valeur théorique, gain de VEMS, variabilité diurne, prévalences) et leur comparaison aux seuils donnés

– un raisonnement physiopathologique sur l'asthme allergique (hypersensibilité immédiate à IgE, mastocyte, bronchoconstriction, inflammation, hyperréactivité) et la distinction entre sensibilisation et allergie, entre allergie respiratoire et allergie alimentaire

– un plan de prévention hiérarchisé et réaliste pour une boulangerie industrielle, et une justification de l'éviction de M. T.

– des conseils diététiques adaptés au travail posté du matin, au reflux et à la perte de poids, sans éviction alimentaire injustifiée

Question 1 *(3 pts)*

Spirométrie : mesure des volumes d'air mobilisés par les poumons et des débits au cours de manœuvres respiratoires standardisées ; elle fait partie des explorations fonctionnelles

respiratoires. **VEMS** : volume expiré maximal au cours de la première seconde d'une expiration forcée. **CVF** : capacité vitale forcée, volume total expiré lors de cette expiration forcée, après une inspiration maximale. **Rapport de Tiffeneau** : VEMS / CVF (ou VEMS / CV). **DEP** : débit expiratoire de pointe, débit maximal atteint au tout début d'une expiration forcée.

Famille : examens à **enregistrement graphique** (courbes volume-temps et débit-volume). **Conditions** (deux parmi) : patient assis, pince-nez, embout bien serré ; consignes et encouragements pour une expiration forcée et prolongée ; au moins trois manœuvres reproductibles ; arrêt préalable des bronchodilatateurs selon le délai demandé ; pas de repas copieux ni d'effort juste avant ; taille, âge et sexe renseignés pour calculer les valeurs théoriques.

Barème : 1,5 pt définitions ; 0,5 pt famille ; 1 pt conditions.

Question 2 *(6 pts)*

Tiffeneau avant : 2,90 / 4,60 = **0,63** (63 %) ; **après** : 3,42 / 4,75 = **0,72** (72 %).

VEMS en % de la valeur théorique : avant : 2,90 / 3,90 × 100 = **74 %** ; après : 3,42 / 3,90 × 100 = **88 %**. La CVF est presque normale : 4,60 / 4,85 = 95 % de la valeur théorique.

Gain de VEMS : 3,42 − 2,90 = 0,52 L = **520 mL** ; 0,52 / 2,90 × 100 = **18 %**.

Conclusion : avant bronchodilatateur, VEMS/CVF < 0,70 avec une CVF normale : **trouble ventilatoire obstructif**. Le gain dépasse 12 % **et** 200 mL : la réversibilité est **significative** ; après salbutamol, le rapport redevient supérieur à 0,70 : l'obstruction est réversible, ce qui est typique de l'**asthme**.

Barème : 1 pt Tiffeneau ; 1 pt pourcentages de la valeur théorique ; 2 pts gain en mL et en % ; 2 pts conclusion argumentée.

Question 3 *(4 pts)*

Description : avant salbutamol, la courbe monte à un DEP abaissé (6,2 L/s, environ 67 % de la valeur théorique) puis descend en dessinant une **concavité** (une courbe « creusée ») : les débits chutent vite dès que le volume pulmonaire diminue. Après salbutamol, le DEP remonte à 8,4 L/s et la descente redevient presque rectiligne.

Mécanismes : dans l'asthme allergique, l'exposition à l'allergène provoque une **bronchoconstriction** (contraction du muscle lisse bronchique), un **œdème** de la muqueuse, une hypersécrétion de **mucus** et, à la longue, une inflammation chronique (éosinophiles) et une **hyperréactivité** bronchique. Le calibre des bronches diminue, la résistance au passage de l'air augmente (elle varie à peu près comme l'inverse de la puissance quatrième du rayon) : les débits chutent.

VEMS et CVF : en expiration forcée, l'air sort plus lentement par des bronches rétrécies : le volume expulsé pendant la **première seconde** diminue beaucoup. Si l'on prolonge l'expiration, presque tout le volume finit par sortir : la CVF est peu diminuée (un peu par piégeage d'air). Le rapport VEMS/CVF baisse donc, alors qu'il est conservé dans un trouble restrictif.

Barème : 1 pt description ; 2 pts mécanismes ; 1 pt VEMS et CVF.

Question 4 *(3 pts)*

Salbutamol : agoniste des **récepteurs β2-adrénergiques** du muscle lisse bronchique, d'action rapide (quelques minutes) et courte (4 à 6 heures) ; la stimulation de ces récepteurs augmente l'AMP cyclique dans la cellule musculaire lisse et provoque sa **relaxation** : les bronches se dilatent.

Intérêt du test : dans l'asthme, l'obstruction est due surtout à la contraction du muscle lisse : elle est **réversible** (gain ≥ 12 % et 200 mL, normalisation fréquente du rapport). Dans la **BPCO**, due surtout au tabac, l'obstruction est liée à des lésions fixées (remaniement des petites bronches, destruction des alvéoles : emphysème) : elle **n'est pas complètement réversible** (VEMS/CVF reste < 0,70 après bronchodilatateur). Le test oriente donc le diagnostic ; M. T., non fumeur, a une obstruction réversible.

Barème : 1,5 pt mode d'action ; 1,5 pt asthme et BPCO.

Question 5 *(6 pts)*

Mercredi, semaine 2 : maximum 455, minimum 345 L/min ; moyenne (455 + 345) / 2 = 400 ; variabilité = (455 − 345) / 400 × 100 = 110 / 400 × 100 = **27,5 %**. **Mercredi, semaine 3** : maximum 535, minimum 515 ; moyenne 525 ; variabilité = 20 / 525 × 100 = **3,8 %**.

Analyse : pendant les jours de travail, le DEP **baisse au fil de la journée** (minimum en fin de poste ou le soir) et **d'un jour à l'autre au cours de la semaine** (DEP maximal de 505 à 440 L/min en semaine 1, de 500 à 430 en semaine 2) ; la variabilité diurne est très supérieure à 10 % ; le DEP minimal descend à 320 L/min, soit environ 57 % de la valeur théorique. Il **remonte pendant le week-end** et se stabilise près de la valeur théorique pendant les **congés** (515 à 540 L/min), avec une variabilité inférieure à 10 %.

Conclusion : un asthme **rythmé par le travail**, qui s'aggrave pendant les périodes d'exposition et s'améliore à distance : l'enregistrement sérié du DEP apporte un argument **objectif** en faveur d'un **asthme professionnel**, qui confirme l'interrogatoire.

Barème : 2 pts deux calculs ; 2,5 pts analyse des trois semaines ; 1,5 pt conclusion.

Question 6 *(6 pts)*

Principe du prick-test : une goutte d'extrait d'allergène est déposée sur la peau de l'avant-bras et introduite dans l'épiderme par une piqûre superficielle avec une lancette. Si le patient possède des **IgE spécifiques** de cet allergène, fixées sur les **mastocytes** de la peau, l'allergène relie deux IgE voisines : le mastocyte **dégranule** et libère de l'**histamine** ; en 15 minutes apparaissent une **papule** (œdème) et un érythème. Les témoins vérifient la lecture : le témoin négatif écarte une réactivité de la peau au simple traumatisme (dermographisme), le témoin positif à l'histamine montre que la peau peut réagir (pas de traitement antihistaminique qui fausserait les tests).

Hypersensibilité immédiate (type I) : un premier contact avec l'allergène induit chez un sujet prédisposé (atopique) la production d'IgE spécifiques par les plasmocytes, sous l'influence des lymphocytes Th2 : c'est la **sensibilisation**. Lors des contacts suivants, l'allergène déclenche la dégranulation des mastocytes : histamine, leucotriènes et prostaglandines provoquent la bronchoconstriction, l'œdème et la sécrétion de mucus en quelques minutes ; une phase retardée inflammatoire (éosinophiles) suit quelques heures plus tard.

Classes : farine de blé 9,6 kUA/L : **classe 3** ; seigle 5,1 : **classe 3** ; α-amylase 2,4 : **classe 2** ; oméga-5-gliadine < 0,10 : **classe 0** ; acarien 1,2 : **classe 2**.

Interprétation : prick-tests positifs (papule ≥ 3 mm) à la farine de blé, à la farine de seigle, à l'α-amylase et à l'acarien ; IgE totales élevées (terrain atopique) ; IgE spécifiques élevées aux farines et à l'enzyme. M. T. est **sensibilisé** aux allergènes de son poste ; associé aux symptômes rythmés par le travail et aux DEP, cela rend très probable un asthme professionnel aux farines et à l'α-amylase. La sensibilisation aux acariens est fréquente chez l'atopique ; les acariens de stockage des farines

peuvent aussi intervenir. **Sensibilisation** : présence d'IgE spécifiques (test cutané ou sanguin positif), qui peut rester sans symptôme. **Allergie** : sensibilisation **accompagnée de symptômes** lors de l'exposition à l'allergène. Un test positif sans symptôme ne justifie aucune éviction.

Barème : 1,5 pt principe et témoins ; 1,5 pt hypersensibilité immédiate ; 1 pt classes ; 2 pts interprétation et distinction sensibilisation-allergie.

Question 7 *(4 pts)*

La rhinite d'abord : le nez est la **première zone de contact** avec les poussières inhalées et les grosses particules s'y déposent ; la muqueuse nasale et la muqueuse bronchique réagissent par le même mécanisme (même voie aérienne). La **rhinite professionnelle** précède souvent l'asthme de plusieurs mois ou années : c'est un **signal d'alerte** qui aurait dû conduire à réduire l'exposition.

Preuve formelle : le **test de provocation bronchique spécifique**, réalisé en milieu spécialisé : le patient est exposé dans une cabine à l'agent suspecté (farine, enzyme) à doses croissantes, sous surveillance du VEMS ; une chute du VEMS d'au moins 15 à 20 % prouve le rôle de l'agent. On peut aussi comparer la spirométrie et la réactivité bronchique en période de travail et après plusieurs semaines d'arrêt.

Cadre : les rhinites et asthmes professionnels peuvent être reconnus en **maladie professionnelle** au titre du **tableau n° 66** du régime général (« rhinites et asthmes professionnels ») ; le médecin rédige un certificat médical initial, le salarié fait la déclaration auprès de sa caisse d'assurance maladie.

Barème : 1,5 pt rhinite ; 1,5 pt test de provocation bronchique ; 1 pt reconnaissance en maladie professionnelle.

Question 8 *(5 pts)*

Prévalences : pesée et pétrissage : 7 / 24 × 100 = **29,2 %** ; façonnage et cuisson : 6 / 52 × 100 = **11,5 %** ; conditionnement : 1 / 44 × 100 = **2,3 %** ; ensemble : 14 / 120 = 11,7 %. **Rapport des prévalences** : 29,2 / 2,3 ≈ **12,8** (calcul exact : 0,2917 / 0,0227 = 12,8).

Interprétation : la prévalence des symptômes augmente avec la **concentration en poussières** (0,15, puis 1,2, puis 3,8 mg/m^3) : il existe une relation **dose-effet**, en faveur du rôle des poussières de farine ; le secteur pesée-pétrissage, où les sacs sont vidés à la main et l'améliorant ajouté en poudre, est prioritaire.

Limites (deux parmi) : enquête **transversale** (on observe une association à un moment donné, pas une relation de cause à effet démontrée) ; symptômes **déclarés** par questionnaire, sans confirmation par la spirométrie ; **effet du travailleur sain** (les salariés les plus atteints ont pu quitter le poste ou l'entreprise, ce qui sous-estime le risque) ; petits effectifs (1 seul cas au conditionnement : rapport imprécis) ; facteurs de confusion non pris en compte (atopie, tabac) ; mesure des poussières sur une seule journée.

Barème : 2 pts prévalences et rapport ; 1,5 pt interprétation ; 1,5 pt deux limites.

Question 9 *(5 pts)*

Suppression ou réduction à la source : livraison de la farine en **vrac dans un silo**, transfert pneumatique et dosage automatique en circuit fermé ; améliorants et enzymes sous forme **liquide, en pâte ou en granulés** plutôt qu'en poudre ; **fleurage** mécanique ou remplacé par de l'huile ou par une farine moins pulvérulente.

Protection collective : poste de vidage des sacs avec **captage** des poussières (vide-sac aspiré) ; **couvercles** sur les pétrins et démarrage à **petite vitesse** ; ventilation des locaux ; nettoyage par **aspiration** (aspirateur à filtre très haute efficacité) et non au balai ni à la soufflette.

Organisation et formation : limiter le nombre de salariés présents lors des opérations poussiéreuses ; informer et former tous les salariés au risque allergique, aux bons gestes et au signalement précoce de la rhinite. **Protection individuelle**, en complément et pour les tâches courtes très exposantes : masque filtrant **FFP2 ou FFP3** bien ajusté.

Surveillance des salariés : questionnaire de symptômes (nez, yeux, bronches) à l'embauche puis régulièrement ; **spirométrie** de référence à l'embauche puis périodique (baisse du VEMS) ; en cas de symptômes : DEP sériés, prick-tests et IgE spécifiques, avis spécialisé. Le dépistage de la rhinite permet d'agir avant l'asthme.

Barème : 1,5 pt réduction à la source ; 1,5 pt protection collective ; 1 pt organisation et protection individuelle ; 1 pt surveillance avec les examens paracliniques.

Question 10 *(4 pts)*

Éviction complète : chez un salarié **sensibilisé** et asthmatique, des quantités très faibles d'allergène suffisent à déclencher la réaction ; la poursuite de l'exposition entretient l'inflammation, aggrave l'asthme et peut le rendre **persistant**, même après l'arrêt de l'exposition, et expose à des crises graves. Le pronostic est d'autant meilleur que l'éviction est **précoce** (peu de temps après le début des symptômes, VEMS encore peu altéré).

Le masque ne suffit pas : il ne retient jamais toutes les particules (fuites au visage, port incomplet pendant 8 heures, difficile avec l'effort et la chaleur) ; il ne protège ni les yeux ni la peau ; les poussières se déposent sur les vêtements et dans tout l'atelier.

Conséquences pour l'emploi : aménagement ou **changement de poste** dans un secteur sans farine en suspension (conditionnement : 0,15 mg/m^3), décidé par le médecin du travail avec l'employeur ; à défaut, reclassement ou inaptitude au poste ; déclaration en maladie professionnelle ; information sur les droits (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé si nécessaire, formation pour une reconversion).

Barème : 1,5 pt éviction justifiée ; 1 pt limites du masque ; 1,5 pt conséquences pour l'emploi.

Question 11 *(4 pts)*

Réponse : « Non, vous pouvez continuer à manger du pain et des pâtes. » L'asthme de M. T. est une allergie **respiratoire** : ses IgE reconnaissent des protéines de la farine et de l'enzyme quand elles sont **inhalées** sous forme de poussière et se déposent sur la muqueuse des voies respiratoires. Une **allergie alimentaire** se manifeste après l'**ingestion** de l'aliment (urticaire, gonflement des lèvres, vomissements, malaise, voire choc anaphylactique), ce que M. T. ne décrit pas. La plupart des boulangers allergiques à la farine **tolèrent** très bien le pain : la cuisson et la digestion modifient les protéines, et l'**α-amylase** est dénaturée par la cuisson.

Appui du document 4 : les IgE contre l'**oméga-5-gliadine**, marqueur des allergies alimentaires graves au blé de l'adulte, sont **négatives** (classe 0). Aucune éviction alimentaire n'est donc justifiée ; supprimer le pain et les féculents déséquilibrerait son alimentation sans bénéfice. Il faut en revanche consulter rapidement si des symptômes apparaissent après un repas contenant du blé, en particulier lors d'un effort.

Barème : 2 pts distinction inhalation et ingestion ; 1 pt oméga-5-gliadine ; 1 pt réponse claire et adaptée.

Question 12 *(5 pts)*

IMC = 98 / 1,78² = 98 / 3,168 = **30,9 kg/m²** : **obésité** de classe I (30 à 34,9).

Obésité et asthme : la masse grasse thoracique et abdominale **comprime** le thorax et refoule le diaphragme : le **volume de réserve expiratoire** et la **capacité résiduelle fonctionnelle** diminuent ; on respire à bas volume pulmonaire, où les bronches sont plus étroites, ce qui favorise l'obstruction et la sensation de dyspnée. Le tissu adipeux sécrète des médiateurs **inflammatoires** (adipokines, comme la leptine) qui entretiennent l'inflammation. L'asthme de l'obèse est souvent moins bien contrôlé et répond moins bien aux traitements.

Reflux gastro-œsophagien : l'obésité augmente la pression abdominale et favorise le reflux, d'autant plus que les repas sont copieux, tardifs et suivis du coucher (dîner à 21 h 30, coucher à 22 h). Le liquide acide qui remonte dans l'œsophage peut déclencher une **bronchoconstriction réflexe** (nerf vague) ou des micro-inhalations : il aggrave la toux et les symptômes nocturnes.

Objectif : une perte de **5 à 10 % du poids**, soit 98 × 0,05 = **4,9 kg** à 98 × 0,10 = **9,8 kg**, en 6 mois environ, améliore le contrôle de l'asthme, la fonction respiratoire et le reflux.

Barème : 1 pt IMC ; 1,5 pt obésité et mécanique respiratoire ; 1,5 pt reflux ; 1 pt objectif chiffré.

Question 13 *(5 pts)*

Organisation proposée (travail de 5 h à 13 h, lever à 4 h 15) :

Moment	Proposition	Intérêt
4 h 30, avant le départ	boisson chaude peu ou pas sucrée, pain ou biscottes, fromage blanc ou yaourt	éviter de travailler à jeun
8 h 30, pause	pain (60 g) avec une portion de fromage ou un œuf, un fruit, de l'eau	remplace deux viennoiseries (environ 500 à 600 kcal, riches en graisses saturées)
13 h 30, déjeuner	repas principal : légumes, viande, poisson ou œufs, féculents, laitage, fruit	repas structuré, portions modérées
16 h 30, collation facultative	fruit ou laitage nature	éviter le grignotage devant la télévision
19 h, dîner léger	potage ou légumes, petite portion de féculents, laitage	au moins 2 à 3 heures avant le coucher
Coucher vers 21 h	sommeil suffisant avant un lever matinal	le manque de sommeil favorise la prise de poids

Contre le reflux : dîner plus tôt et plus léger ; éviter les repas copieux et très gras, l'alcool, et limiter le café ; ne pas s'allonger après le repas ; surélever la tête du lit ; perte de poids. **Boissons** : remplacer les sodas par de l'eau (environ 1,5 L par jour, davantage à la chaleur du fournil) ; le café du lever sans sucre ou moins sucré. **Activité physique** régulière adaptée (marche, vélo), avec le traitement de fond de l'asthme bien pris : elle aide à perdre du poids et améliore la tolérance à l'effort.

Barème : 2,5 pts organisation adaptée aux horaires ; 1,5 pt conseils contre le reflux ; 1 pt remplacement des viennoiseries et des sodas.

Corrigé S3 – Les plateaux « à jeun » : préparer les patients aux examens en restauration hospitalière

Question	Points
1. Présentez, dans un tableau, les six examens du document 1 : famille d'examens paracliniq…	4
2. Expliquez le principe de la TEP au ^{18}F-FDG et justifiez chacune des conditions du protoc…	4
3. Écrivez la réaction catalysée par l'uréase d'*Helicobacter pylori* et expliquez le princ…	4
4. Présentez la voie de formation du 5-HIAA à partir du tryptophane et expliquez l'intérêt …	4
5. Expliquez pourquoi un régime pauvre en fibres est prescrit avant la coloscopie. Calculez…	5
6. Proposez un menu corrigé pour la même journée, conforme au protocole, en vérifiant par l…	4
7. Analysez le document 4 : identifiez et qualifiez l'épisode de 7 h 30, expliquez ses caus…	4
8. Proposez les éléments d'un protocole pour le patient diabétique à jeun avant un examen.	3
9. Calculez la masse de glucose monohydraté à peser pour l'HGPO de Mme E. et décrivez le dé…	3
10. Les résultats de Mme E. sont : glycémie à jeun 0,89 g/L ; à 1 h : 1,86 g/L ; à 2 h : 1,4…	4
11. Discutez la validité du résultat compte tenu de l'alimentation de Mme E. les jours précé…	7
12. M. B. : calculez l'énergie perdue si la nutrition entérale est arrêtée à l'heure imposée…	4
13. Mme F. : calculez son IMC et le déficit d'apports provoqué par les deux jeûnes prévus, c…	4
14. Rédigez la procédure de liaison entre l'unité centrale de production et les services pou…	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– l'explication exacte du principe des examens (TEP au FDG, test à l'urée ^{13}C, dosage du 5-HIAA, HGPO, endoscopie et échographie) et la justification physiologique de chaque préparation, sans simple recopie du protocole

– des calculs posés avec leurs unités (fibres d'un menu, masse de glucose monohydraté, énergie perdue, IMC et déficit d'apports) et des menus conformes vérifiés

– l'analyse rigoureuse de la courbe glycémique (seuils, causes, conduite) et des résultats de l'HGPO, avec un regard critique sur la phase pré-analytique

– une organisation réaliste de la restauration collective : traçabilité des régimes, plateaux à jeun identifiés, liquides clairs, collations après examen, regroupement des examens chez le patient dénutri

Question 1 *(4 pts)*

Examen	Famille	Ce que l'examen recherche	Préparation alimentaire
Coloscopie (Mme A.)	imagerie directe (endoscopie), avec biopsies possibles pour l'anatomopathologie	cause du saignement occulte : polype, cancer colorectal	régime pauvre en fibres 3 jours, liquides clairs la veille au soir, préparation colique, jeûne
TEP au FDG (M. B.)	imagerie fonctionnelle (médecine nucléaire)	extension du lymphome (foyers qui consomment beaucoup de glucose)	jeûne de 6 h, nutrition entérale arrêtée, glycémie contrôlée
5-HIAA urinaire (Mme C.)	examen biologique (urines)	tumeur neuroendocrine sécrétant de la sérotonine	éviction des aliments riches en sérotonine 2 à 3 jours et pendant le recueil
Test à l'urée ^{13}C (M. D.)	examen biologique (air expiré)	infection gastrique à Helicobacter pylori	jeûne de 6 h ; arrêt des IPP 2 semaines et des antibiotiques 4 semaines
HGPO (Mme E.)	examen biologique (sang) dynamique	diabète gestationnel	jeûne de 8 à 12 h ; au moins 150 g de glucides par jour les 3 jours précédents
Fibroscopie et échographie (Mme F.)	imagerie directe (endoscopie) et imagerie par ultrasons	cause digestive de l'anémie ferriprive (ulcère, cancer, maladie cœliaque) ; foie, vésicule, voies biliaires	jeûne de 6 h (solides) et 2 h (liquides clairs) ; jeûne de 6 h

Barème : 0,5 pt par examen correctement décrit (famille, objectif, préparation) ; 1 pt pour la présentation.

Question 2 *(4 pts)*

Principe : le **FDG** est un glucose dans lequel le groupe hydroxyle du carbone 2 est remplacé par du **fluor 18** radioactif. Il entre dans les cellules par les transporteurs **GLUT**, est phosphorylé par l'**hexokinase** en FDG-6-phosphate, mais celui-ci n'est pas un substrat de l'enzyme suivante de la glycolyse et ne peut plus sortir : il est **piégé** proportionnellement à la consommation de glucose. Les cellules cancéreuses (lymphome) consomment beaucoup de glucose (effet Warburg) et apparaissent comme des foyers d'hyperfixation. Le ^{18}F (période 110 minutes) émet un **positon** qui s'annihile avec un électron en deux photons de 511 keV, détectés en coïncidence ; la TEP est couplée à un scanner qui localise les foyers.

Jeûne : un repas élève la glycémie, et le glucose **entre en compétition** avec le FDG pour les transporteurs et l'hexokinase ; il fait aussi sécréter l'**insuline**, qui fait entrer le FDG dans les **muscles** et le **tissu adipeux** (transporteur GLUT4) au lieu des tumeurs : le contraste diminue. **Pas d'effort** : les muscles qui ont travaillé captent le FDG et créent de fausses fixations. **Glycémie contrôlée** : au-delà du seuil (2,00 g/L), la compétition avec le glucose rend l'examen ininterprétable : il est reporté.

Barème : 2 pts principe ; 2 pts justification des conditions.

Question 3 *(4 pts)*

Réaction : urée + eau → 2 ammoniac + dioxyde de carbone : $(NH_2)_2CO + H_2O \rightarrow 2\ NH_3 + CO_2$, catalysée par l'**uréase**, enzyme très active d'*H. pylori* (l'ammoniac produit neutralise l'acidité autour de la bactérie).

Principe : après un prélèvement d'air expiré de référence, le patient boit une solution d'urée dont le carbone est l'isotope **stable ^{13}C** (non radioactif, utilisable chez l'enfant et la femme enceinte). Si l'estomac contient *H. pylori*, l'uréase libère du **$^{13}CO_2$**, absorbé, transporté par le sang et rejeté dans l'air expiré ; un second prélèvement, 30 minutes plus tard, montre un enrichissement en $^{13}CO_2$ supérieur au seuil : le test est positif.

Préparation : le **jeûne** de 6 h évite que les aliments diluent l'urée ou retardent son contact avec la muqueuse. Les **IPP** (qui élèvent le pH gastrique) et les **antibiotiques** diminuent le nombre de bactéries et l'activité de l'uréase sans éradiquer l'infection : le test serait **faussement négatif**. **M. D.** prend encore de l'ésoméprazole : le test du jeudi n'est pas interprétable. Il faut prévenir le médecin, **reporter** le test, arrêter l'IPP au moins 2 semaines avant (les symptômes peuvent être soulagés par un antiacide ou un alginate), et annuler le plateau « à jeun » du jeudi.

Barème : 1 pt réaction ; 1,5 pt principe ; 1,5 pt préparation et décision pour M. D.

Question 4 *(4 pts)*

Voie : tryptophane → (tryptophane hydroxylase) 5-hydroxytryptophane → (décarboxylase des acides aminés aromatiques, à phosphate de pyridoxal) **sérotonine** (5-hydroxytryptamine) → (monoamine oxydase, puis aldéhyde déshydrogénase) **acide 5-hydroxyindolacétique (5-HIAA)**, éliminé dans les urines.

Intérêt : les **tumeurs neuroendocrines** de l'intestin grêle produisent beaucoup de sérotonine ; quand elles ont des **métastases hépatiques** (nodules de Mme C.), la sérotonine échappe à l'inactivation hépatique et provoque le **syndrome carcinoïde** (flushs, diarrhée). Le 5-HIAA urinaire des 24 h est élevé. **Aliments à exclure** (document 5) : avocat, ananas, tomates, prunes (mardi) ; banane, kiwi, noix (mercredi). Les autres aliments sont compatibles.

Recueil : le mercredi à 8 h, uriner dans les toilettes (urines de la nuit **jetées**) et noter l'heure ; recueillir ensuite **toutes** les urines du jour et de la nuit dans le flacon fourni par le laboratoire (qui contient un conservateur acide), conservé au frais ; le jeudi à 8 h, uriner une dernière fois **dans** le flacon ; noter la diurèse ; signaler les médicaments pris. **Risque nutritionnel** : la tumeur détourne une grande partie du tryptophane vers la sérotonine ; le tryptophane normalement utilisé pour synthétiser la **niacine** (vitamine B3) manque : risque de **pellagre** (dermatite, diarrhée, troubles neurologiques), aggravé par la diarrhée et la dénutrition. Il faut veiller aux apports en niacine et en protéines et en parler au médecin (supplémentation).

Barème : 1 pt voie métabolique ; 1 pt intérêt et aliments à exclure ; 1 pt recueil ; 1 pt pellagre.

Question 5 *(5 pts)*

Pourquoi : les fibres ne sont pas digérées ; avec les peaux, pépins et graines, elles laissent des **résidus** dans le côlon, que le laxatif osmotique élimine mal ; ces résidus **masquent** la muqueuse et les petits polypes, et obstruent le canal d'aspiration de l'endoscope. Une préparation insuffisante oblige à **refaire** l'examen (nouveau jeûne, nouvelle anesthésie) et fait manquer des lésions.

Calcul : pain de mie 60 × 3,0 / 100 = 1,8 g ; confiture 20 × 1,0 / 100 = 0,2 g ; tomates 100 × 1,2 / 100 = 1,2 g ; riz 200 × 0,4 / 100 = 0,8 g ; haricots verts 150 × 3,0 / 100 = 4,5 g ; kiwi 100 × 3,0 / 100 = 3,0 g ; potage 250 × 0,8 / 100 = 2,0 g ; pâtes 200 × 1,8 / 100 = 3,6 g ; compote 100 × 1,4 / 100 = 1,4 g ; pain de campagne 50 × 4,5 / 100 = 2,25 g ; poulet, yaourt, jambon : 0. **Total ≈ 20,8 g** de fibres : plus du double de l'objectif.

Aliments non conformes : confiture de **fraises** (graines), **salade de tomates** (légume cru, peau et pépins), **haricots verts**, **kiwi**, **pain de campagne**. Les incidents de coloscopie s'expliquent en partie par cette erreur de la cuisine.

Barème : 1 pt justification ; 2,5 pts calcul détaillé ; 1,5 pt aliments non conformes.

Question 6 *(4 pts)*

Exemple de menu corrigé : petit déjeuner : café au lait, pain de mie 60 g, beurre, **miel** ; déjeuner : **œuf dur mayonnaise**, filet de poulet, riz blanc 200 g, **carottes cuites 80 g**, yaourt nature, **crème dessert à la vanille** ; dîner : **bouillon aux vermicelles 250 g**, jambon blanc 50 g, **pâtes blanches 150 g** au beurre, compote de pommes 100 g (sans pain, ou du pain de mie si la patiente le souhaite, en tenant compte des fibres).

Vérification : pain de mie 1,8 g ; riz 0,8 g ; carottes 80 × 2,5 / 100 = 2,0 g ; bouillon 250 × 0,3 / 100 = 0,75 g ; pâtes 150 × 1,8 / 100 = 2,7 g ; compote 1,4 g ; total = 1,8 + 0,8 + 2,0 + 0,75 + 2,7 + 1,4 = **9,45 g**, soit **moins de 10 g**. Le menu reste complet (protéines à chaque repas, féculents, laitages) et adapté au diabète : les féculents sont répartis sur les trois repas, sans sucre rapide en dehors des repas.

Barème : 2 pts menu conforme et équilibré ; 2 pts vérification chiffrée.

Question 7 *(4 pts)*

Épisode de 7 h 30 : glycémie **0,62 g/L**, inférieure à **0,70 g/L**, avec des signes adrénergiques (sueurs, tremblements, palpitations) : **hypoglycémie**, non sévère au sens du seuil biologique (elle reste au-dessus de 0,54 g/L), mais à traiter immédiatement. La glycémie baisse régulièrement depuis la veille au soir (1,38 à 19 h, 1,10 à 22 h, 0,82 à 6 h).

Causes : l'**insuline rapide** a été injectée à 19 h alors que le « dîner » ne comportait que des liquides clairs (environ 20 g de sucre dans le jus de pomme) ; la **glargine** a été donnée à la dose habituelle alors que la patiente ne mangeait plus ; le jeûne s'est prolongé toute la nuit ; la préparation colique (diarrhée) a pu réduire encore l'absorption.

Conduite : le resucrage par **15 g de sucre dissous dans de l'eau** est correct : c'est un **liquide clair**, compatible avec la préparation et vidé rapidement de l'estomac ; il ne faut ni aliment solide ni lait, et le jus de pomme sans pulpe (environ 150 mL) aurait aussi convenu. Contrôle 15 à 20 minutes plus tard : 0,98 g/L, correction obtenue (sinon, nouveau resucrage). L'anesthésiste doit être **informé** : un liquide clair pris 1 h 30 avant l'anesthésie est accepté pour corriger une hypoglycémie, qui est plus dangereuse que le léger écart au délai de 2 h. La glycémie est surveillée jusqu'à l'examen.

Barème : 1,5 pt identification et qualification ; 1,5 pt causes ; 1 pt conduite justifiée.

Question 8 *(3 pts)*

Éléments du protocole : programmer le patient diabétique **en premier**, tôt le matin ; repérer le patient sur le planning et sur le plateau ; faire **adapter le traitement par le médecin** la veille et le jour : insuline basale réduite, insuline rapide et sulfamides suspendus tant qu'il n'y a pas de repas, metformine souvent suspendue le jour du jeûne (sur prescription) ; la veille au soir, liquides

clairs **sucrés** en quantité définie (jus de pomme sans pulpe, eau sucrée, bouillon) ; **glycémie capillaire** au coucher, la nuit si besoin, au réveil puis toutes les 1 à 2 heures jusqu'à l'examen ; resucrage par 15 g de sucre en liquide clair si glycémie < 0,70 g/L ; **collation** dès le retour, puis repas habituel avec reprise du traitement habituel.

Barème : 1 pt programmation et repérage ; 1 pt adaptation du traitement ; 1 pt surveillance, resucrage et collation.

Question 9 *(3 pts)*

Calcul : 75 g de glucose anhydre correspondent à n = 75 / 180,16 = 0,416 mol ; la masse de glucose monohydraté est m = 0,416 × 198,17 = **82,5 g** (ou directement 75 × 198,17 / 180,16 = 82,5 g).

Déroulement : arrivée à jeun depuis 8 à 12 h ; prélèvement veineux à jeun (tube à fluorure) ; ingestion de la solution (82,5 g de glucose monohydraté dans 250 à 300 mL d'eau) en moins de 5 minutes ; prélèvements à **1 h** et **2 h** ; la patiente reste **assise au repos**, ne mange pas, ne fume pas, ne boit que de l'eau si besoin pendant le test.

Barème : 1,5 pt calcul ; 1,5 pt déroulement.

Question 10 *(4 pts)*

Interprétation : glycémie à jeun 0,89 g/L < 0,92 : normale ; à 1 h : **1,86 g/L ≥ 1,80** : anormale ; à 2 h : 1,49 g/L < 1,53 : normale. Une seule valeur anormale suffit : le test conclut à un **diabète gestationnel** (critères IADPSG retenus par le CNGOF en 2010).

Intérêt du dépistage : Mme E. a un **facteur de risque** (IMC ≥ 25 kg/m^2 avant la grossesse) : l'HGPO est proposée entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Le diabète gestationnel non traité expose à une **macrosomie** fœtale (le glucose maternel passe le placenta et stimule l'insuline fœtale, hormone de croissance), à des complications de l'accouchement, à la prééclampsie, à l'hypoglycémie néonatale ; la mère a ensuite un risque élevé de diabète de type 2.

Barème : 2 pts interprétation de chaque valeur ; 2 pts intérêt du dépistage.

Question 11 *(7 pts)*

Validité : le protocole exige **au moins 150 g de glucides par jour** les 3 jours précédents ; Mme E. n'en consomme qu'environ **60 g** depuis 10 jours. **Mécanisme** : après une restriction glucidique, les cellules β sécrètent moins vite l'insuline en réponse à une charge en glucose, et l'organisme, adapté à utiliser davantage les acides gras (lipolyse, corps cétoniques possibles), devient transitoirement **insulinorésistant** (les acides gras freinent la captation musculaire du glucose) ; le glycogène hépatique est bas. La charge de 75 g provoque alors une hyperglycémie plus forte et plus prolongée : la **tolérance au glucose est abaissée** et le test peut être **faussement anormal**. La grossesse augmente déjà physiologiquement l'insulinorésistance au deuxième trimestre.

Conduite : signaler au médecin la non-conformité de la préparation, qui rend le résultat douteux ; le médecin peut faire **refaire l'HGPO** après au moins 3 jours d'alimentation normale, ou mettre en place une **autosurveillance glycémique** (à jeun et après les repas) qui tranchera. Il faut surtout expliquer à Mme E. qu'une restriction glucidique sévère pendant la grossesse est **déconseillée** (cétose, apports insuffisants pour le fœtus).

Si le diabète gestationnel est confirmé : alimentation équilibrée en **3 repas et 2 à 3 collations**, glucides répartis sur la journée (au moins 175 g par jour, ADA), en privilégiant les féculents complets, les légumineuses, les légumes et les fruits entiers, et en supprimant les boissons sucrées ; apport énergétique sans restriction sévère (pas moins de 1 600 kcal par jour) ; **activité physique** régulière adaptée (marche 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine) ; autosurveillance glycémique, avec

les objectifs du CNGOF (2010) : glycémie à jeun < 0,95 g/L et 2 h après le repas < 1,20 g/L ; l'insuline est ajoutée si les objectifs ne sont pas atteints après 7 à 10 jours.

Barème : 1 pt non-conformité ; 2 pts mécanisme ; 1,5 pt conduite à tenir ; 2,5 pts principes alimentaires.

Question 12 *(4 pts)*

Énergie perdue : débit = 1 000 mL / 10 h = 100 mL/h, soit 150 kcal/h. Le jeûne de 6 h avant l'injection de 10 h 30 impose d'arrêter à **4 h 30** au lieu de 6 h : 1,5 h × 150 kcal/h = **225 kcal** perdues (150 mL). **Organisation** : démarrer la nutrition entérale à **18 h 30** (fin à 4 h 30) avec le même débit, pour garder les 1 500 kcal ; ou augmenter le débit si la tolérance digestive le permet ; prévoir une collation ou un CNO dès le retour de l'examen ; noter l'heure d'arrêt dans le dossier.

Report de la TEP précédente : le café sucré et les biscuits ont élevé la glycémie (au-delà du seuil de 2,00 g/L ou près de lui) et provoqué une sécrétion d'insuline : le FDG aurait été capté par les muscles et la graisse plutôt que par les foyers du lymphome. C'est une erreur de liaison (plateau non identifié « à jeun »). **Précaution après l'examen** : le patient est **faiblement radioactif** pendant quelques heures (période du ^{18}F : 110 minutes) : boire de l'eau et uriner souvent pour éliminer le traceur ; éviter les contacts proches et prolongés avec les **femmes enceintes** et les jeunes enfants ce jour-là (ne pas l'installer près de Mme E. en salle d'attente) ; le repas est servi normalement.

Barème : 1,5 pt calcul et organisation ; 1,5 pt report expliqué ; 1 pt précaution.

Question 13 *(4 pts)*

IMC = 45 / 1,57² = 45 / 2,465 = **18,3 kg/m²** (< 20 : critère de dénutrition sévère chez la personne âgée). **Besoins** : 30 à 40 kcal/kg × 45 = **1 350 à 1 800 kcal/j** ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg × 45 = **54 à 68 g/j**.

Déficit avec le planning prévu : la fibroscopie de mercredi 14 h supprime le **déjeuner** (600 kcal, 25 g de protéines) ; l'échographie de jeudi 11 h supprime le **petit déjeuner** (400 kcal, 15 g) : **1 000 kcal et 40 g de protéines** perdus, soit environ 55 à 75 % des besoins énergétiques et 60 à 75 % des besoins protéiques d'une journée, chez une patiente déjà sévèrement dénutrie.

Organisation : **regrouper** les deux examens le **jeudi matin**, tôt : **échographie à 8 h, puis fibroscopie à 9 h**. L'échographie doit être faite **avant** la fibroscopie, car l'endoscope insuffle de l'air dans l'estomac et le duodénum ; or les ultrasons ne traversent pas l'air, qui gênerait l'examen. Mercredi : repas normaux enrichis, dîner à 19 h et **CNO vers 22 h** (dernier apport solide 6 h au moins avant 8 h) ; liquides clairs sucrés possibles jusqu'à 2 h avant la fibroscopie. Jeudi : **petit déjeuner enrichi servi dès le retour**, après la récupération de la déglutition si la gorge a été anesthésiée (environ 1 h), puis déjeuner normal et CNO. Les apports ne sont alors que décalés, sans perte.

Barème : 1 pt IMC et besoins ; 1 pt déficit comparé aux besoins ; 2 pts organisation justifiée (ordre des examens).

Question 14 *(6 pts)*

Procédure de liaison (principales étapes) :

- **Prescription** : le médecin prescrit l'examen et sa préparation ; l'infirmière saisit dans le logiciel de restauration, au moins 48 à 72 h avant, le **régime d'examen** (régime pauvre en fibres de J–3 à J–1, liquides clairs, à jeun, éviction 5-HIAA, collation après examen), avec les dates et les heures.

- **Production** : l'unité centrale de production dispose de **fiches techniques** et de menus types validés par le diététicien pour chaque régime d'examen (pauvre en fibres, liquides clairs, éviction des aliments riches en sérotonine), avec la liste des aliments interdits et des substitutions.
- **Distribution** : chaque plateau porte une **étiquette** au nom du patient avec le régime et l'heure ; un patient « **à jeun** » ne reçoit **aucun plateau** au repas concerné et la mention figure sur le plan de soins et sur la porte de la chambre ; les liquides clairs sont fournis en quantités définies (jus de pomme sans pulpe, bouillon filtré, thé, eau sucrée).
- **Après l'examen** : le service commande une **collation** (ou un plateau gardé au chaud) dès le retour du patient ; les patients diabétiques et dénutris sont prioritaires ; un examen reporté ou annulé est signalé immédiatement à la cuisine pour rétablir les repas.
- **Traçabilité et formation** : le diététicien vérifie les menus d'examen, forme les équipes (aides-soignants, agents de distribution, cuisiniers) et analyse les incidents avec la cadre de santé.

Indicateurs (trois parmi) : taux d'**examens annulés ou à refaire** pour préparation alimentaire insuffisante (coloscopies, TEP) ; nombre d'**hypoglycémies** chez les patients diabétiques à jeun ; **durée moyenne du jeûne** par patient et nombre de jeûnes répétés chez les patients dénutris ; taux de **plateaux non conformes** au régime d'examen lors d'audits ; délai entre le retour d'examen et la première collation ; satisfaction des patients.

Barème : 3,5 pts procédure complète et réaliste (prescription, production, distribution, après examen, formation) ; 2,5 pts trois indicateurs mesurables.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					